（三）土壤水分

土壤水分是土壤最重要的组分之一，存在于土壤孔隙中，是土壤肥力最活跃的因素之一和植物生长发育的重要因子。土壤水分含量的多少及其存在形式，不仅影响着土壤形成发育过程、肥力水平高低与自净能力，还深刻影响土壤内部许多物质的转化过程。

1. 土壤水分的类型

按照水在土壤中的存在状态，可以划分为土壤固态水、土壤气态水和土壤液态水三大类。

土壤固态水包括化学结合水和冰。其中化学结合水又分为结晶水和组构水。存在于多种矿物之中的水为结晶水。组构水不是以水分子存在，而是以$-H_3O$或$-OH$基包含在土壤矿物表面，在矿物分化或高温条件下可释放出来。冰存在于寒冷地区的永冻土或者冻土层中。

土壤气态水是指存在于土壤孔隙中的水汽。其移动取决于土壤剖面中的温度梯度和水汽压梯度。

土壤中水分数量最多的是液态水，主要有以下几种：

（1）束缚水

束缚水是指由土壤颗粒表面各种力的吸附作用而保持在土粒表面的膜状水层，包括松束缚水和紧束缚水。束缚水不能移动也不能被植物吸收利用，故属于无效水。

（2）毛管水

毛管水是在土壤毛管力作用下保持在毛管孔隙里的液态水。它是土壤中移动快而易被植物根系吸收的水分，是输送土壤养分的主要载体。毛管水有两种：一种是毛管上升水，即支持毛管水，是地下水沿毛管上升而存在于土壤毛管孔隙中的水分；另一种是毛管悬着水，它与地下水无联系，是因降水和灌溉而保存在土壤上层毛管中的水分。毛管悬着水的最大含水量称为田间持水量。

（3）重力水

重力水指借助重力作用下能在土壤的非毛管孔隙中移动或沿坡向侧渗的水。它的出现标志着土壤孔隙全部为水所充满，土壤通气性变差，属于土壤不良的特征。

2. 土壤水分的有效性

土壤水分类型不同，其被植物利用的难易程度也不同。土壤中不能被植物吸收利用的水称为无效水，能被植物吸收利用的水称为有效水。当植物发生永久凋萎时的含水量称为永久凋萎含水量，或凋萎系数，这是土壤有效水的下限。田间持水量为土壤有效水的上限。田间持水量和凋萎系数之间的差值即为土壤有效水最大含量。土壤水的有效性决定于土壤水吸力和植物根系吸力的对比。田间持水

量和凋萎系数受土壤质地、腐殖质含量、盐分含量和土壤结构等因素的制约。

（四）土壤空气

土壤空气是指土壤孔隙中存在的各种气体混合物。它是土壤的重要组分之一，和土壤水分共同存在于土壤孔隙中；也是土壤肥力和土壤自净能力的重要成分，对养分形态的转化、养分和水分的吸收、热量状况等都有重要的影响。

土壤空气主要来源于近地面大气，并处于和大气不断交换的过程中。但土壤空气的组成及其含量并不完全和大气相同。由于土壤中微生物生命活动的影响，其 CO_2 的含量比大气中含量高，而氧气含量比大气低；只要土壤含水量在吸湿系数（在饱和水汽中，干燥土粒吸附的水分子达到最大值时为吸湿系数）以上，土壤空气总是为水汽所饱和，其水汽含量（即相对湿度）高于大气；在土壤通气不良如渍水、土壤过黏等情况下，土壤有机质在微生物作用下往往使土壤空气中出现一些 CH_4、H_2S 和 NH_3 等还原性气体，其含量还可能高于大气；此外，大气的成分相对较稳定，而土壤空气成分随时间、空间则不断发生着变化。

四、土壤性质

（一）土壤质地

土壤是由大小不同的土粒按不同比例组合而成的。土壤质地就是指土壤中各粒级土粒的配合比例，或各粒级土粒占土壤质量的百分数。根据土壤质地把土壤划分为若干类别，叫做土壤质地分类。土壤质地是土壤分类的重要诊断依据。世界各国对土壤质地分类的标准不尽一致（表 7.1）。1975 年中国科学院南京土壤

表 7.1　土壤粒级划分标准

单粒直径/mm	中国制		国际制		原苏联制（卡庆斯基）		美国制
3.0	石砾		石砾		石		石砾
2.0					砾	物理性砂粒	
1.0	粗砂粒	砂粒	粗砂粒	砂粒	粗、中砂		砂粒
0.25							
0.2	细砂粒				细砂		
0.05			细砂粒				
0.02	粗粉粒	粉粒	粉粒		粗粉粒		粉粒
0.01	细粉粒				中粉粒	物理性黏粒	
0.005	泥粒（粗黏粒）				细粉粒		
0.002			黏粒				黏粒
0.001	胶粒（黏粒）				黏粒		

研究所拟定出了中国土壤质地分类的暂行方案，共划分出三类十一级（表 7.2）。目前国际土壤学界和中国土壤学界均广泛应用国际制或美国制的划分标准（表 7.3）。

表 7.2　中国土壤质地分类标准（暂拟方案，1975）

质地组	质地名称	各粒级含量/%		
		砂粒（1～0.05mm）	粗粉粒（0.05～0.01mm）	胶粒（<0.001mm）
砂土组	粗砂土	>70	—	<30
	细砂土	60～70		
	面砂土	50～60		
壤土组	砂粉土	>20	>40	
	粉土	<20		
	粉壤土	>20	<40	
	黏壤土	<20		
	砂黏土	>50	—	<10
黏土组	粉黏土	—	—	30～35
	壤黏土			35～40
	黏土			>40

表 7.3　国际制和美国制土壤机械组成分类标准

土壤质地		粒组百分数范围/%					
类别	名称	砂粒		粉粒		黏粒	
		国际制	美国制	国际制	美国制	国际制	美国制
砂土	砂土及壤砂土	85～100	80～100	0～15	0～20	0～15	0～20
壤土	砂壤土	55～85	50～80	0～45	0～50	0～15	0～20
	壤土	40～55	30～50	35～45	30～50	0～15	0～20
	粉沙壤土	0～55	0～30	45～100	50～100	0～15	0～20
黏壤土	砂黏壤土	55～85	50～80	0～30	0～30	15～25	20～30
	黏壤土	30～55	20～50	20～45	20～50	15～25	20～30
	粉砂质黏壤土	0～40	0～30	45～85	50～80	15～25	20～30
黏土	砂黏土	55～75	50～70	0～20	0～20	25～45	30～50
	粉砂黏土	0～30	0～20	45～75	50～70	25～45	30～50
	壤黏土	10～55	0～50	0～45	0～50	25～45	30～50
	黏土	0～55	0～50	0～35	0～50	45～65	50～70
	重黏土	0～35	0～30	0～35	0～30	65～100	70～100

土壤质地是一种评定土壤性能的重要参数。一方面，土壤质地影响土壤结构类型：含黏粒高的土壤易形成水稳性团聚体和裂隙；细砂或极细砂比例大的土壤只能形成不稳定的结构；粗砂无法团聚。另一方面，土壤质地对土壤肥力有很大影响，土壤的水、肥、气、热状况都深受土壤质地的制约。砂质土土壤孔隙过大，通气透水性能良好，作物根系易于深入和发展，但保水供水性能差、易旱。黏质土孔隙细小，通气透水性差，作物根系不易伸展，但保水保肥供肥能力较强。壤质土既有大孔隙又有相当的毛管孔隙，其良好的通气透水性能和保水、保肥性是农业生产上理想的土壤质地。

（二）土壤结构

土壤结构（soil structure）是指土粒相互排列、胶结在一起而成的团聚体，也称土壤结构体。土壤的许多特性（如水分运动、热传导、通气性、容重以及孔隙度等）都深受其影响。土壤结构按形态可划分为片状结构、柱状结构、团块状结构和团粒状结构等几种。其中，团粒状结构通透性好、保水保肥能力强，是农业上最理想的土壤结构。土壤结构通常可通过触觉和视觉在野外进行观察、研究。用显微镜可以进一步研究土壤的微结构。

土壤结构的形成必须具有胶结物质和使其成型的外力推动作用。胶结物质主要有有机胶体物质（土壤腐殖质、土壤微生物的菌丝体和黏液等）与无机胶体物质（黏粒、铁铝氢氧化物、硅酸凝胶）。外力推动作用有生物作用、干湿交替、冻融交替和耕作等作用，它们均有利于形成一定的土壤结构。

（三）土壤的一般物理性质

土壤的组成、土壤质地和土壤结构是决定土壤许多重要物理特性的物质基础，而土壤的比重、容重和孔隙度是反映土壤组成的重要定量指标。

1. 土壤比重

土壤比重是指单位体积土壤固体颗粒风干重量与同体积水（4℃）重量之比，为无量纲单位指标。土壤比重不包括土壤孔隙在内，为土壤的真比重。

土壤比重的大小，主要取决于土壤矿物成分和腐殖质含量。土壤中矿物的比重为 2.6～2.7，而土壤腐殖质的比重为 1.4～1.8，因此含腐殖质较多的土壤或土层比重较小。一般常取土壤比重的平均值为 2.65。

2. 土壤容重

土壤容重也称假比重，是指单位体积原状土壤的风干重量，单位为 g/cm^3。这个单位包括土壤固相物质所占据的和土壤孔隙所占据的体积。土壤容重的大小，受土壤质地、结构和松紧度等的影响，同时也受外部因素（灌溉、降水、耕作活动等）的影响。疏松多孔、富含有机质的土壤容重低；而那些较为致密、有机质含量少的土壤容重就高。土壤容重还是土壤重要的发生特性之一，是估算土

壤松紧度和孔隙状况以及土壤水分、盐分和养分总量的必要参数。

3. 土壤孔隙度

土壤颗粒和结构体之间是大小和形状各不相同的孔隙，这种多孔隙性质通称为土壤的孔隙性。孔隙性的大小用孔隙度来表示。土壤孔隙度是指单位体积内土壤孔隙所占的百分数。土壤孔隙度的大小与土壤质地、结构和有机质含量密切相关。一般土壤的孔隙度为40%～60%。随着土壤质地的变细，孔隙度增加。对农业生产来说，土壤孔隙度以50%或稍大于50%为好。

（四）土壤的物理机械性

土壤的物理机械性是指土壤在各种含水状况下，受到外力作用时显示出一系列的动力学的性质，包括土壤的黏结性、黏着性、膨胀性和收缩性、可塑性等。

1. 土壤黏结性

土粒与土粒之间由于分子引力而相互结合在一起的性能称为土壤黏结性(soil cohesiveness)。它反映出土壤抵抗外力不被破碎的性能。土壤黏结性决定于土粒之间的接触面积，它受土壤质地、水分、腐殖质含量及土壤结构所影响。

2. 土壤黏着性

土壤黏着性（soil stickiness）是指土壤在一定含水情况下，土粒黏附于外物的性能。黏着性的大小决定于土壤与外物的接触面积。

3. 土壤可塑性

土壤可塑性（soil plasticity）是指土壤在湿润状态下，能被塑造并保持其所取得形状的性能。土壤只有在一定的含水量条件下才表现出可塑性。土壤可塑性除与水分含量有密切相关外，还与黏粒含量及其类型密切相关。土壤黏粒愈多、土粒愈细，可塑性愈强。

4. 土壤松紧性

土壤松紧性（soil tightness）是土壤重要的物理特性之一，直接影响土壤肥力和作物的生长发育。土壤过松虽然易于耕作，但漏水漏肥、透气跑墒，土壤过紧虽然保肥力强，但耕作困难，两种情况都对作物生长不利。土壤松紧性与土壤黏结力、土壤结构、容重、孔隙度大小最为密切。不同的土壤有不同的松紧性，同一土壤而不同土层，其松紧性悬殊也很大。土壤松紧度以穿透土壤阻力的大小或土壤容重大小来表示。

5. 土壤胀缩性

土壤胀缩性（soil swell-shrink capacity）是指土壤吸水变湿体积增大或失水变干体积缩小的性质。湿胀时往往堵塞部分孔隙并使大孔隙变小，从而使透水通气能力降低；干缩时在无结构的黏质土壤中往往产生表面龟裂和土体中出现大的裂隙，虽一时有利于水的入渗和空气的交换，但根系常被拉断，同时促进了蒸发，使土壤水分损失增加。土壤胀缩性与土壤的胶体含量和种类以及吸收性阳离

子的种类有关。

（五）土壤胶体

土壤胶体（soil colloid）是土壤中最细小、最活跃的部分，它们的组成和性质对土壤的理化性质和肥力水平都具有明显的作用和影响。土壤胶体的成分很复杂，按其化学成分可分为无机胶体（矿质胶体）、有机胶体和有机无机复合胶体三种类型；此外，土壤中的微生物按其大小一般也可算为胶体。

1. 土壤胶体的性质

土壤胶体具有巨大的表面，包括内表面和外表面。胶体表面积愈大，表面能愈高，其物理吸附性也愈强。在胶体表面，通常都带有一定数量的正电荷或负电荷。根据电荷的起因和性质不同可分为永久电荷和可变电荷。把由同晶置换作用（在晶体形成过程中，半径近似的离子替换了晶格中另一离子的位置而不破坏或改变原矿物的结晶构造的现象）产生的电荷称为永久电荷，而一部分不是由同晶置换产生、其数量和符号随 pH 的变化而变化的电荷称为可变电荷，或称为 pH 可变电荷。土壤颗粒组成、胶体组成、胶体各组分间的相互作用以及 pH 等都会影响土壤胶体电荷数量。

2. 土壤的离子交换

土壤胶体存在两种状态：一种是分散相均匀地分散在介质中，称溶胶；另一种是分散相在外因的作用下相互凝结聚合在一起，称为凝胶。溶胶和凝胶并不是永久不变的，在一定条件下可以相互转化。由溶胶变成凝胶的过程称为胶体的凝聚；由凝胶转化为溶胶的过程，称为胶体的分散。

土壤胶体表面吸收的离子与溶液介质中与其电荷符号相同的离子相交换，称为土壤的离子交换（吸收）作用。离子交换作用可分为阳离子交换作用与阴离子交换作用，其中主要是土壤的阳离子交换。土壤中带负电荷的胶粒吸附的阳离子与土壤溶液中的阳离子进行交换，称为阳离子交换作用。阳离子交换以等当量关系进行，是一种可逆反应，并有选择性。土壤中交换性阳离子的总量称为土壤的阳离子交换量（CEC），其数值通常以千克烘干土中所含有的全部交换性阳离子量来表示，单位是厘摩尔（+）每千克土或 cmol（+）/kg。交换性阳离子有两类：一类是酸性离子，包括 H^+ 和 Al^{3+}；另一类是盐基离子，主要包括 Ca^{2+}、Mg^{2+}、NH_4^+、K^+、Na^+等。土壤全部交换性阳离子总量中盐基离子所占的百分数称为土壤盐基饱和度（BSP）。土壤阳离子交换量（CEC）和盐基饱和度（BSP）是土壤的重要物理化学性状指标和土壤分类的诊断特性，受到土壤成土环境、土壤发育程度和成土母质的重要影响。

（六）土壤溶液

土壤溶液（soil solution）是土壤水分及其所含气体、溶质的总称，主要组

成有自然降水中所带的可溶物（如 CO_2、O_2、HNO_3、HNO_2 及微量的 NH_3 等）和土壤中存在的其他可溶性物质（如钾盐、钠盐、硝酸盐、氯化物、硫化物以及腐殖质中的胡敏酸、富里酸等）。由于环境污染的影响，土壤溶液中还包含一些污染物质。土壤溶液是一种多相分散系的混合液，随土壤水分、土壤固体物质和土壤微生物三者之间的相互作用，土壤溶液的成分、浓度不断地改变。

1. 土壤溶液的酸碱性

土壤酸碱性是以 H^+ 和 Al^{3+} 为基础的。它们在土壤中的存在形式有两种：一种是存在于土壤溶液中，即自由扩散于土壤溶液中的 H^+，称为活性酸，通常用 pH 表示；另一种是被吸附于土壤胶体表面的 H^+ 和 Al^{3+}，它们只有通过交换作用进入土壤溶液中产生 H^+ 时才显酸性，故称之为潜性酸。按 pH 的大小划分的土壤类型为强酸性（<4.5）、中强酸性（4.5～5.5）、弱酸性（5.5～6.5）、中性（6.5～7.5）、碱性（7.5～8.5）、强碱性（>8.5）。一般作物在中性、弱酸性、弱碱性土壤中生长最宜，土壤过酸过碱都会影响作物生长。土壤酸碱性是土壤胶体的固液相性质的综合表现，在土壤中由游离的 H^+ 和 OH^- 显示出现。土壤溶液中含的 H^+ 比 OH^- 多，显酸性；土壤溶液中含的 OH^- 比 H^+ 多，显碱性。

2. 土壤溶液的缓冲性

土壤缓冲性（buffering power of soil）是指土壤缓和酸碱反应变化的能力，即当减少或增加土壤溶液中的 H^+ 浓度时，其 pH 并不随之相应地上升或降低。土壤缓冲性主要来自土壤胶体及其吸附的阳离子；其次是土壤所含的弱酸及其盐类；另外，土壤中的许多两性胶体如蛋白质、氨基酸等既可中和碱也可中和酸。土壤缓冲性能的大小用缓冲量表示，是指土壤溶液改变一个单位 pH 所需的酸或碱的量，可用酸或碱滴定土壤溶液求得。一般土壤按溶液缓冲量的排序是：腐殖质>黏土>砂土；另外，碱性土对酸性物质缓冲力大，酸性土对碱性物质缓冲力大。

3. 氧化还原作用

氧化还原过程在土壤的形成和发育过程中占重要地位，它对土壤肥力的形成和物质迁移转化起着重要的作用，常用氧化还原电位（Eh）来表示。氧化还原电位（Eh）是由氧化剂和还原剂的活度比所决定的。Eh 值愈大，则表示氧化剂所占比例愈大，也就是氧化强度愈大；反之，还原强度愈大。影响土壤氧化还原状况的因素主要有土壤通气状况、有机质状况、土壤中可变价态物质的状况、植物根系和微生物活动状况。在实际农业生产中，人们通过改良土壤质地和结构、排除土壤中多余的水分、翻耕土壤以加强土壤的通气性来改善与调节土壤氧化还原状况。

本节要点

土壤的基本概念；土壤形态、组成和基本性质。

复习思考题

1. 什么是土壤？土壤的基本属性是什么？
2. 简述自然土壤剖面和耕作土壤剖面的发生层。
3. 简述影响土壤有机质分解和转化的因素。
4. 简述土壤胶体电荷的类型和对土壤性质的影响。
5. 简述土壤的缓冲性及其影响因素。

第二节　土壤的形成和发育

土壤有着发生与发展过程。任何土壤都是在一定的环境条件下，成土母质经过一系列的物理、化学和生物化学作用而形成。在这个过程中，母质与成土环境之间发生了一系列的物质、能量的交换和转化，形成了层次分明的土壤剖面，出现了肥力特性。这些作用持续不断地进行着，土壤也处于不断的变化发展之中。

一、土壤的形成及成土因素

（一）土壤形成因素学说

土壤并不是孤立存在着，而是与自然地理条件及其历史的发展密切联系着。它与岩石圈、大气圈、水圈和生物圈处在经常的相互作用之中。研究土壤与其外在条件之间发生学关系能揭示土壤与环境的辩证统一性，并可全面地、正确地揭示土壤的起源，预测或预控土壤的发展方向。

早在19世纪末，俄罗斯的土壤学家道库恰耶夫（В. В. Докучаев）明确指出了“母质、气候、地形、生物和时间”是自然土壤的五大成土因素。用函数关系方程式表示为

$$\Pi = f(K, O, \Gamma, P, T)$$

式中：Π 代表土壤；K 代表气候；O 代表生物；Γ 代表地形；P 代表母质；T 代表时间。

这个公式表示了土壤是这五大自然成土因素综合作用的产物，而且各种成土因素所起的作用是互相不能代替的，所有的成土因素始终是同时同地、不可分割地影响着土壤的产生和发展；同时随着成土因素和空间因素的变化，土壤也不断地形成和演化着。

后来的土壤学者对土壤形成因素学说又不断加以充实和发展。特别是20世纪40年代美国土壤学家詹尼（H. Jenny）根据成土因素学说提出了成土因素的数学公式，即

$$S = f(Cl, O, r, p, t, \cdots)$$

式中：S 为土壤，Cl 为气候，O 为生物，r 为地形，p 为母质，t 为时间，…为未确定因素。他还提出如果某一成土因素作用占主导地位时，将其放在括弧内首位。

例如，生物因素占主导地位时，其函数可写成 $S=f\ (O,\ Cl,\ r,\ p,\ t,\ \cdots)$。

除了上述自然成土因素以外，人类活动对土壤形成过程也起着很大的作用。

（二）土壤与成土因素的关系

1. 母质因素

母质是指固结状态的岩体（母岩）或岩石矿物的风化产物。它是形成土壤并构成土体的基本材料，是土壤的“骨架”部分，也是植物矿质营养元素的最初来源。但是，母质在土壤形成过程中并不仅仅是被改造的材料，而是有它一定的积极作用。

首先，不同矿物组成的成土母质发育的土壤的矿物组成也有很大差异。如对原生矿物组成来说，基性岩母质发育的土壤含角闪石、辉石、黑云母等抗风化力弱的深色矿物较多；而酸性岩母质发育的土壤则含石英、正长石、白云母等抗风化强的浅色矿物较多。

其次，不同母质因其不同的矿物组成、理化性状，在其他成土因素的制约下，直接影响着成土过程的速度、性质和方向。如在石英含量较高的花岗岩风化物中，抗风化很强的石英颗粒仍可保留在所发育的土壤中，但盐基成分少，极易淋失，使土壤呈酸性反应；玄武岩、辉绿岩等风化物不含石英，但盐基丰富，抗淋溶作用很强。

第三，母质对土壤理化性质有很大影响。不同的成土母质所形成的土壤其养分情况有所不同。如钾长石风化后形成的土壤含有较多的钾；而斜长石风化后形成的土壤有较多的钙。

2. 生物因素

生物因素是影响土壤发生发展最活跃的因素。由于生物的作用，把大量太阳能引进成土过程，才有可能使分散在岩石圈、水圈和大气圈的营养元素向土壤聚集产生腐殖质，形成良好的土壤结构，改造原始土壤的物理性质，从而创造土壤所固有的各种特殊的生化环境。所以，从一定意义上说，没有生物的作用就没有土壤的形成过程。

（1）植物在土壤形成过程中的作用

植物在土壤形成中最重要的作用是利用太阳辐射能合成有机质，把分散在母质、水体和大气中的营养元素有选择地吸收，同时使营养元素有效化。

木本植物都是多年生植物。随着季节的更替，每年都有一部分枯枝落叶和花果残落于地面形成一层覆盖层。这一覆盖层含木质素成分较多，疏松多孔且富有弹性，通气透水性好，对土壤有一定的抗蚀护土作用。

草本植物对成土过程的影响大多数为一年生植物，残留在土壤中的有机物就地分解成为土壤有机质的主要来源，年复一年草根层逐渐变成了深厚的腐殖质层。另外，草本植物含纤维素较多而含单宁、树脂、木质素成分少，因此质地致密而柔

软。可见，草本植物对提高土壤有机质含量和地力的贡献远大于木本植物。

（2）微生物在土壤形成过程中的作用

微生物在土壤中数量大、分布广、种类繁多，它是土壤中物质转化的主要动力。如分解有机质释放矿物质养分便于为植物吸收利用、合成土壤腐殖质以改善土壤胶体性能、固定大气中游离态的氮素来增加土壤含氮量、促进土壤物质的溶解和迁移使矿质养分的有效度增加（如铁细菌能促进土壤中铁的溶解移动）等，都离不开微生物的作用。微生物与植物、土壤动物一起，构成了一个完整的土壤生态体系，参与了氮素和矿质养料循环、能量转化、水热平衡等过程。

（3）动物在土壤形成过程中的作用

土壤原生动物参与了土壤有机质的转化，如轮转虫能分解土壤有机质；土壤中无脊椎动物（如各种昆虫、蚯蚓、蜘蛛、蚂蚁等），通过翻动土壤分解有机质。总之土壤动物一是以其躯体残留于土壤，成为土壤有机质的一部分；二是在生活过程中通过翻动土壤，并消化别的动物和植物有机体，把粪便排入土壤中，加速了土壤有机质的分解与合成过程。

3. 气候因素

土壤和大气之间经常进行着水分和热量的交换。气候直接决定着成土过程中的水热条件，影响着土壤中矿物质、有机质的转化过程及其产物的迁移过程。

1）气候影响着土壤有机质的积累和分解。从降水量来说，一般是降水量愈大植物体生长量愈大，每年进入土壤里的有机质也愈大；反之则少。从温度来说，在一定范围内，温度升高土壤微生物的繁殖速度也加快，从而土壤有机质的分解过程也变快。在气候干旱地区，由于雨量少而地面植被稀疏，使有机质合成量少，导致有机质含量低；在高温高湿地区，因雨量充沛而生物活动强，以致有机质合成与分解作用都很旺盛，结果有机质的含量一般也很低；而在气候温暖湿润、温湿同季的地区，则有利于土壤有机质的积聚。

2）气候影响着土壤风化过程和淋溶过程。在气候干旱地区，化学风化过程和淋溶过程微弱，因此易溶盐分如钾、钠、钙等仅在土壤上层遭到淋洗，而 $CaCO_3$ 仍基本上沉积在土壤剖面中，甚至累积至表层。随着气候湿润度的增大，化学风化作用增强且淋溶过程变强；土壤中的各种矿物受到强烈的风化破坏，钾、钠、钙、镁等盐基成分大量淋溶下移，有些物质如 $CaCO_3$ 甚至完全淋失。如中国东南部温湿地区的土壤，土壤剖面中没有 $CaCO_3$ 沉积，无石灰性反应，钾、钠、钙、镁等植物矿质养分缺乏而铁、铝等在土壤中相对积累，盐基不饱和，呈酸性反应。

3）气候影响着土壤分布规律，尤其是地带性分布规律。不同气候带分布着不同的地带性土壤类型：寒温带分布着灰化土；温带分布着暗棕壤；暖温带分布着棕壤；亚热带和热带分布着红壤、砖红壤等。同时，由于气候干湿程度的差异，也相应分布有不同的土壤类型。如温带湿润气候区分布有淋溶土，温带半湿

润半干旱区分布有弱淋溶土、钙积土，温带干旱区分布有荒漠土。

4. 地形因素

地形对土壤的影响是引起地表物质与能量的再分配。它和土壤之间并未进行物质与能量的交换，而只是影响土壤和环境之间进行物质和能量交换的一个条件。这种影响主要表现在：

（1）地形对地表水热条件的再分配

在相同的降水条件下，地面接受降水的状况因地形不同而异。在平坦地形上，地面接受降水量基本相近，土壤湿度比较均一而且稳定。在丘陵地带，其顶部和斜坡上部因径流发达又无地下水涵养常呈局部干旱，而且干湿变化剧烈；低洼地段和斜坡下部因上部径流水汇集而常较湿润。在洼陷地段、碟形洼地或封闭洼地，地下水埋深较浅，常有季节性局部积水或滞涝现象。另外，由于坡向不同，接受的光热也有很大差异。在北半球，南坡因日照长、光照强而土温高、蒸发大、土壤干燥；北坡则因日照短、光照弱而土温低、蒸发小、土壤潮湿。这些进而影响土壤中的生物学过程和物理化学过程，所以在一般情况下南坡和北坡的土壤发育强度和类型均有区别。

（2）地形影响土壤母质的再分布

地形条件不同，分布于不同地形部位的地表风化产物或沉积体均可发生不同程度的侵蚀、搬运和沉积，从而使不同地形部位土壤成土过程及发育程度产生差异。山地坡陡，因冲刷侵蚀严重，土壤物质不断被搬运流失，一般土层浅薄、质地粗、养分贫瘠、土壤发育年轻。丘陵缓坡，因侵蚀轻微，母质搬远不明显，因而土壤可以正常发育。平原地带土层深厚，土质细而均一；在洼地，土质黏重，使可溶性盐分聚集或水分过多，常形成盐渍土或沼泽土。此外，在干旱气候环境中，由于地形条件的不同，土壤盐分发生再分配可导致盐渍化程度上的差异。封闭洼地盐渍化程度严重；而在微起伏的小地区，高凸地由于蒸发强烈，表土积盐现象就特别严重。

总之，地形变异不仅引起水热条件和母质的再分布，而且也带来了植物种类分布的差异。因而在各种土壤带或地区的不同地形部位上所分布的不同的土壤类型之间是有规律联系的，并形成一定的空间构型。这种有规律的土壤组合被称为土被结构，亦有人称之为土链（catena）。

5. 时间因素

时间可阐明土壤在历史进程中发生、发育、演变的动态过程。成土过程的强度随时间的延长而加强，土壤的性质也随着时间的进展而不断地变化与发展。土壤发生发育时间的长短，称为土壤的年龄。土壤年龄可以是从其开始形成时起直至目前为止的实际年份数，这称为绝对年龄；也可以按照土壤的发育程度或发育阶段来区分，这称为相对年龄。

就绝对年龄而言，理论上说，自 4.5 亿年前陆地植物出现时就有了最早的土

壤。但在漫长的地质岁月中这种古土壤已被侵蚀殆尽。现在北半球所存在的土壤多是在第四纪冰川退却后开始发育的。高纬度地区冰碛物上土壤的年龄一般不超过一万年；中纬部分纬度地区未遭第四纪冰川侵袭，土壤年龄较长；低纬度未受冰川作用的土壤年龄可能达到数十万年以至数百万年。

相对年龄是指土壤的发育程度或发育阶段而不是土壤发育的年数。根据土壤发育程度把它分为幼年、成年与老年三个阶段。一般来说，相对年龄高的土壤，即成熟的或老年的土壤，其绝对年龄也比幼年土壤长。但是在某些严酷的自然环境下，有些土壤的绝对年龄虽然很长，但其发育程度仍然停留在较低的阶段，属于相对年龄小的幼年土壤。因此绝对年龄大的土壤不一定相对年龄也大。

（三）人为活动因素

与自然成土因素相比，人类活动（主要是农业和农业生产活动）给予土壤形成、演化的影响也十分明显。它不同于自然因素的是：第一，人类是在认识土壤发生规律的前提下根据需要有意识、有目的地去利用和改造自然土壤，它的影响可以是较快的；第二，因人类活动受着社会制度和社会生产力的影响，所以在不同的社会制度和不同的生产力条件下，人类活动对土壤的影响及其效果会有很大差别；第三，人类活动的影响可通过改变各自然因素而起作用，并可分为有害和有利两方面；第四，人类活动对土壤的影响具有两重性，即利用合理有助于土壤肥力提高，而利用不当就会破坏土壤。如中国不同地区的土壤退化就是由于人类不合理利用的结果。总之，人为活动对土壤形成的影响是指人类按照自己的意志从生物、地形、水文等多方面干预土壤形成方向，改变自然土壤所固有的性质和特点使之演变成为土壤。

因此，土壤的形成实质上是自然与人为因素共同作用的产物，只是人为因素主导了农业土壤的发展而已。

上述各成土因素在成土过程中的作用各具特色，既有差别而又是同等重要、彼此不可代替。同时，每一个成土因素都不是孤立地起作用，它们之间有着发生上的联系，彼此相互作用、相互制约共同作用于土壤。另外，各成土因素及土壤本身是在不断发展变化的。因此，不仅要研究它们的现在，还要研究其过去与最新发展趋势，只有这样才能阐明它们作用的本质，并预见其将来，以便更好地利用土壤资源为农业生产服务。

二、土壤形成过程

（一）土壤形成过程的概念

土壤形成过程是一个极其复杂的物质与能量迁移和转化的过程。

首先，母质与生物之间的物质交换是土壤形成的主导过程；母质与气候（太

阳辐射能和水分）之间的交换是土壤形成过程的基本动力；土体内部物质能量的迁移、转化则是土壤形成过程的内容。

其次，土壤形成过程是随时间而进行的。它经历了从无到有，由简单到复杂，从低级到高级的不断完善的形成过程。它不是简单的封闭的循环，而是一个复杂的螺旋式上升过程。

第三，土壤形成过程是在一定地理位置、地形和地球重力场条件下进行的。地理位置影响着这一过程的方向、速度和强度。地球重力场是引起物质（能量）在土体中向下移动的重要条件。地形则是引起物质（能量）水平方向移动的首要因素。

总之，土壤形成过程是由一系列物理、化学基本反应过程组成的，并经常处于不平衡状态中，且物质（能量）互相不能完全补偿，从而导致土壤不同的发育方向。由于环境条件的多变性，决定了成土过程的复杂性和土壤类型的多样化。

（二）土壤形成过程中的地质大循环和生物小循环

土壤形成是一个综合性的过程，它实质是物质的地质大循环和营养元素的生物小循环矛盾与统一的结果。物质的地质大循环是指地面的岩石风化-淋溶与搬运-堆积-成岩，涉及空间大、时间长，植物养料不积累。生物小循环是植物从土壤中吸收养分，形成植物体供动物生长，而动植物残体回到土壤中，在微生物的作用下转化为植物需要的养分，促进土壤肥力的形成和发展。它涉及空间小、时间短，可促进植物养料元素的积累，使土壤中有限的养分元素发挥作用。

地质大循环和生物小循环的共同作用是土壤发生的基础。没有地质大循环，生物小循环不能进行；没有生物小循环仅地质大循环，土壤就难以形成。在土壤形成过程中，这两种方向相反的循环是相互渗透、不可分割的。土壤形成的实质就是在地质大循环的基础上有机质的不断合成与分解，或者说是大小循环矛盾统一发展的结果。

（三）主要的成土过程

根据成土过程中物质、能量的交换、迁移、转化、累积的特点，土壤形成可分如下主要成土过程：

1. 原始成土过程

原始成土过程（formation of primordial soil）是指从岩石裸露出地表着生微生物和低等植物开始到高等植物定居之前的形成土壤过程，它是土壤形成作用的起点。根据成土过程中生物的变化，可把该过程分为“岩漆”阶段、“地衣”阶段和“苔藓”阶段。原始土壤的特点是土层浅薄、腐殖质积累少、无明显的腐殖质层。原始成土过程也可以与岩石风化同时同步进行。

2. 腐殖化过程

腐殖化过程（humification）是指在生物因素作用下，土体中尤以土体表层进行的腐殖质累积过程。如在草原及草甸植被条件下土层上部积累大量有机质，由于气候、母质等因素作用，大量累积的有机质不能彻底分解而进行着以嫌气过程为主的转化作用。未彻底分解的有机质及中间产物，在微生物的作用下进行着强烈的腐殖质化过程，形成了大量的腐殖质，在土壤表层累积为腐殖质层。这种土壤的腐殖质化过程广泛分布于自然界。

3. 灰化过程

灰化过程（podzolization）是指土体表层二氧化物、三氧化物及腐殖质淋溶、淀积而 SiO_2 残留的过程。在寒温带针叶林植被残落物中富含脂、醋、单宁等酸性有机分解产物，其灰分贫乏盐基性元素；残落物疏松多孔有利于渗漏水分导致强烈酸性淋溶。其结果是土体上部的碱金属和碱土金属淋失；土壤矿物中的硅铝铁发生分离，铁铝胶体络合淋溶淀积于下部，而 SiO_2 则残留在土体上部，从而在表层形成一个灰白色淋溶层次。

4. 黏化过程

黏化过程（argilication）是指土体中黏粒的生成或淋溶、淀积而导致黏粒含量增加的过程。尤其在温带和暖温带、半湿润、半干旱地区，因水体中水热条件比较稳定，发生较强烈的原生矿物分解和次生黏土矿物的形成，或表层黏粒向下机械淋洗。一般在土体的中下层有明显的黏粒聚积，形成一个相对较黏重的层次，称黏化层。

5. 钙化过程

钙化过程（calcification）是干旱、半干旱地区土壤碳酸盐发生移动和积累的过程，包括钙在表层增加、表层脱钙和钙在下层的聚积。如在中国干旱、半干旱气候条件下黄土中由于季节性淋溶，矿物风化过程中释放出的易溶性盐类大部分被淋失，硅铁、铝等氧化物在土体中基本上不发生移动，而最活跃的元素钙、镁则在土体中发生淋溶、淀积，并在土体的中下部形成一个钙积层。

6. 富铝化过程

在湿热气候条件下，土壤形成过程中原生矿物强烈分解，盐基离子和硅酸大量淋失，铁、铝、锰在次生黏土矿物中不断形成氧化物而相对积累，这种铁、铝的富集称为富铝化过程（allitication），由于伴随着硅以硅酸形式的淋失，亦称为脱硅富铝化过程。由于铁的氧化染色作用，土体呈红色，甚至出现大量铁质结核。

7. 盐碱化过程

碱化和盐化是有密切联系的，两者往往相伴发生但有本质区别。盐化过程（salinization）就是可溶性盐类在土壤表层的聚积过程。在干旱和半干旱地区，成土母质中易溶性盐类随水搬运至排水不畅的低地，使盐分向土体表层集中形成

盐化层。碱化过程（alkalization）是指土壤吸收复合体上交换性钠占阳离子的30%以上，pH大于9而呈碱性反应，并引起土壤物理性质恶化的过程。

8. 潜育化过程

潜育化过程（gleization）指低洼积水地区土壤发生的还原过程，又称灰黏化作用或潜水离铁作用。由于土层长期被水浸润而空气缺乏处于缺氧状态，使有机质在分解过程中产生较多还原性物质（如铁锰）强烈还原，形成一个灰蓝或青灰色的还原层。这个还原层次称为潜育层或青泥层。

9. 潴育化过程

潴育化过程（hydromorpgic process）是土壤形成中的氧化-还原过程。潴育化过程和潜育化过程共同之点是：它们都是渍水影响下发生的。但潴育化的渍水经常处于周期性滞水状况，土壤干湿交替导致氧化过程和还原过程交替发生，从而引起土壤中的铁、锰化合物氧化和还原过程交替发生，导致铁、锰化合物在土体中发生移动或局部淀积，形成有明显锈纹、锈斑、黑色铁锰结核的土层。

10. 白浆化过程

白浆化过程（albic process）指土壤中出现离子铁、离子锰而使某一土层漂白的作用。其机理是有机质参与下的络合（或螯合）或还原作用，并由垂直渗水或侧流水活动带走能移动的铁、锰化合物使土色变白。这一过程是我国东北东部白浆土形成的主要地球化学特征，长江中下游的各种白土也有类似过程。

11. 泥炭化过程

泥炭化过程（paludization）是指湿润洼地及森林带内形成斑状分布的沼泽土有机质累积过程。这些有机物在地下水接近地表或地表有积水的沼泽地段，不能彻底矿化或腐殖化而大部分形成了泥炭，有时可保留有机体的组织原状。

12. 土壤的人为熟化过程

是指在人类的培肥、耕作、灌溉、排水和不良性质的改良或定向培育下，使土壤适合作物生长的要求，或提高土壤肥力的发展过程。有旱耕熟化过程和水耕熟化过程两类。旱耕熟化过程为改造不利的自然成土过程或培肥熟化、提高肥力使作物达到高产稳产的过程；而水耕熟化过程则是以土壤在水耕条件下物质积累和还原淋溶的矛盾统一发展和变化为特征，定向培育高产稳产水稻土壤条件的过程。

三、土壤演化

威廉斯总结了土壤形成的基本规律，提出了土壤统一形成过程学说。土壤统一形成过程实质上也就是土壤与环境因素，特别是生物因素统一的发生和发展过程。土壤与环境的统一，不仅表现在漫长的地质历史时期的进行过程中，而且还表现在具体土壤的发育和演化过程中。所以，土壤统一形成学说为研究土壤的个体发育、系统发育和演替提供了理论基础。

（一）土壤的个体发育

土壤的个体发育是指具体的某一种土壤，从岩石风化产物或其他新鲜母质上开始生长生物进行土壤发育的时间起，直到发育成目前状态的真实土壤的具体历史过程，也就是说指具体某一种土壤的形成发育历史。它只涉及该土壤“个体”（即某个具体的土壤），此土壤个体可以在比较短的时间内形成，也可以在很短的时间内得到改变，甚至由于侵蚀或其他作用而遭毁灭。在不受加速侵蚀或其他破坏作用的情况下，这种土壤便向着当地典型的地带性土壤发展。即从幼年土或发育微弱的土壤，经历一定发育过程之后变成发育程度比较好的土壤，然后进而发育成与其所处环境条件相适应的典型的土壤如地带性土壤类型。当然，到此时为止，并不意味着土壤的发育已告终止，而只是土壤的发育与当地环境条件的发展达到了相对的动态平衡。但是，具体的土壤个体与当地的具体环境条件永远是继续不断地辩证发展着，所以它们可以由这种动态平衡再向新的环境和新的土壤继续发展。例如，分布在黄丘陵北部的黑垆土，由于强烈的水土流失被侵蚀掉，露出黄土母质，经人为长期耕种熟化，可发育成耕层薄、熟化度低的黄绵土。通过保持水土、精耕细作和培肥等措施，黄绵土不断熟化，肥力不断提高；或者经过长期撂荒，自然植被恢复，水土流失减退，黄绵土又将朝着黑垆土方向发育为黑垆土类型的土壤。

（二）土壤的系统发育

土壤的系统发育指土壤的发生类型在其所处环境条件的综合作用下，经历漫长的地质历史时期进行发生发展的过程。

土壤是一个独立的历史自然体，是按照决定于自身内部矛盾的特殊规律发展的。在所有环境因素综合作用的基础上，生物因素、植物与土壤互为外在条件，它们的辩证发展表现得最为明显。植物在其生活过程中创造了土壤，并在土壤中继续累积新的性质，当这种新性质在量上的积累达到质上的飞跃的时候，土壤就从一种类型转变为另一种类型。这种转变必然也会反过来作用于环境因素，特别是作用于植物因素，刺激它产生新的类型和种属，而这种新的生命形态或它们的组合再去塑造新的土壤类型或土种。可见，土壤漫长的地质历史发展过程就是土壤与环境因素之间辩证的发展过程，也就是新的土壤类型不断产生的过程。例如与北方针叶林地带自然条件相适应的典型灰化土出现于第四纪后期，与温带草甸草原带自然条件相适应的黑钙土出现于第四纪中期，与温带阔叶林带自然条件相适应的棕壤土出现于第三纪中期，而与热带阔叶林带自然条件相适应的红壤出现于第三纪初期。

（三）土壤的演替

土壤的演替是指由于地理环境的发展变化而引起的土壤类型或土壤在一个地区的组合土被由一种类型变为另一种类型，或者说一种类型被另一种类型所代替的过程。在引起土壤演化的条件中，气候、生物和地形的变化具有特别重要的意义。例如生物气候带的形成和演化引起地带性土壤类型的发生和演化；地形的发育和演化引起土壤的发育和演替。

自然界中土壤的演替是极其复杂多样的：时而进化，时而退化，既有前进，也有后退；时快时慢，往往带有明显的周期或节奏性。

以上所说的土壤个体发育、系统发育和土壤演替并不是孤立进行的，而是彼此之间有着发生上的联系。土壤的个体发育包含在土壤演替和系统发育之中，土壤的系统发育又体现于土壤演替和个体发育之中；土壤演替是通过土壤个体发育实现的，而土壤系统发育又是在土壤演替的基础上完成的。土壤的系统发育过程是经久、缓慢、不断向前发展的历史进化过程，它决定着土壤发生类型最基本特征，土壤个体发育程度决定着这种特性表现的程度，至于土壤演替则往往使现代土壤具有从前一个阶段所继承下来的某些性状特征。

总之，从土壤发生学的观点看，成土因素是土壤形成的外部因素，土壤形成过程是土壤发育内部变化的依据。土壤形态特征就是土壤形成过程的结果和体现。土壤发生类型必然要和它们所处的环境相统一，与成土因素处于动态变化平衡状态，在一定的时空条件下存在着空间上的区别和联系。不同的土壤发生类型之间，既存在时间阶段的前后联系，也存在着空间尺度的区别和联系。土壤发生类型只能看作是以母质为起点，同环境要素不断地以不同方式进行着物质和能量交换的物质运动中相对静止的片刻表现的特征，它是土壤系统发育的某一“阶段”。

本节要点

土壤的形成因素；成土过程；土壤演化。

复习思考题

1. 简述五大成土因素在成土过程中的作用。
2. 简述土壤形成过程的概念。
3. 简述土壤形成过程中的地质大循环和生物小循环。
4. 简述土壤个体发育、系统发育和演替三者之间的联系。

第三节　土壤分布和主要类型

一、土壤分类

土壤分类就是在认识土壤发生、个体发育、系统发育与演替规律的基础上，

根据土壤不同发育阶段所形成的物质组成和特征，对土壤圈中各异的土壤个体所作的科学区分。土壤分类的最终目标就是依据土壤发生学理论构建一个具有严密逻辑的、多等级的谱式分类系统，并按照土壤个体的相似程度逐级划分，形成分类等级。目前，国际上影响最大的三大分类制为美国土壤系统分类（ST）、联合国世界土壤图例单元（FAO/Unesco）和国际土壤分类参比基础（IRB）（后来发展为世界土壤资源参比基础（WBB），其中以美国土壤系统分类为代表。国内也有中国土壤分类系统和中国土壤系统分类等分类体系并存。

（一）美国的土壤系统分类

1951 年，美国农业部土壤保持局以 G. D. 史密斯为首着手建立新的定量化的土壤分类系统。经过反复试用修改后，于 1975 年正式出版了《土壤系统分类》（Soil Taxonomy）一书，这是土壤分类史上的一次革命。它最大特点是将过去惯用的发生学土层和土壤特性给予定量化，建立了一系列的诊断层和诊断特征来划分鉴定土壤，并以检索形式列出了各级分类单元之间的关系，给鉴别划分土壤提供确切的标准，便于使用。1999 年出版了《土壤系统分类》（第 2 版），共定义了 8 个诊断表土层和 20 个诊断表下层。

美国土壤系统分类共分 6 级，依次为土纲、亚纲、土类、亚类、土族和土系，土系之下还可划分土相。土壤分类单元的命名采用拉丁文及希腊文词根拼缀法，实际上这是一种连续命名法。为了便于应用《土壤系统分类》在实际工作中鉴别分类土壤，还设计了一个检索系统，采用检索性分类法或排除法。至 1998 年共出版了 8 版《土壤系统分类检索》，这就避免了由于某具体土壤包括多种诊断层或诊断特性难以确定土壤类型的问题。

（二）中国土壤分类

中国近代土壤分类始于 19 世纪 30 年代。自 1949 年以后，中国土壤分类不论是在理论基础上还是在研究手段上以及在应用等方面都取得了很大成绩。并且，随着中国土壤科学水平的不断提高，中国土壤分类也将不断改进。

1. 中国土壤发生学分类

中国的土壤分类是在借鉴国外土壤分类制的基础上不断发展和完善的。1954～1958 年，在学习苏联土壤科学体系的基础上，创建和发展了中国土壤科学体系；1958～1961 年，在全国范围内开展了第一次土壤普查，并拟定了全国土壤分类系统；1978 年建立了中国统一的土壤分类系统《中国土壤分类暂行草案》。从 1978 年开始，中国逐步开始第二次全国土壤普查。经 1988 年修订最后于 1992 年确立的《中国土壤分类系统》迄今仍为中国现行土壤分类系统之一。

《中国土壤分类系统》（1992 年）总共设了土纲、亚纲、土类、亚类、土属、土种和亚种 7 级分类，共分 12 个土纲、28 个亚纲、61 个土类、233 个亚类。土

壤命名采用连续命名与分段命名相结合的方法。

2. 中国土壤系统分类

在美国《土壤系统分类》的影响下，中国科学院南京土壤研究所牵头从20世纪80年代中开始着手新的《中国土壤系统分类》研究。在吸收国内外土壤分类研究经验和中国土壤分类与土壤调查成果的基础上不断修改补充，相继于1985年完成《中国土壤系统分类》（初稿），1991年完成《中国土壤系统分类》首次方案，1995年完成《中国土壤系统分类》修订方案，2001年完成《中国土壤系统分类》第三版，使中国土壤分类学发展步入定量化分类的崭新阶段。中国土壤系统分类已在国内外产生重要学术影响。

《中国土壤系统分类》是针对中国土壤而设计的以土壤本身性质为分类标准的定量化分类系统，属于诊断分类体系。在《中国土壤系统分类》第三版中拟订了11个诊断表层、20个诊断表下层、2个其他诊断层和25个诊断特性，共六级即土纲、亚纲、土类、亚类、土族和土系。该分类系统已初步拟出了土纲、亚纲、土类和亚类检索表，把全国共分为14个土纲、39个亚纲、141个土类和595个亚类。命名采用了土纲、亚纲、土类、亚类为一段的连续命名法。

二、土壤分布规律

（一）土壤分布与地理环境的关系

土壤是在各种自然条件和人为因素综合作用下形成的。在一定的条件下会形成一定的土壤类型，并占据一定的空间。随着自然条件和人为因素的变化，土壤类型在空间上也表现有规律的分布，这便是土壤的分布规律。由于气候、生物等成土因素具有三维空间的立体变化，土壤作为它们的函数也必然会表现出三维空间的分布状态。因此，一般土壤的分布规律可用下列多变函数式表达：

$$S = F(W, J, G)$$

式中：S 表示土壤的分布状态；W、J、G 分别表示纬度、经度及海拔高度等的变化。在广阔平原地区海拔高度的变化很小，因此 G 可看成常数或接近常数；在某些水平延伸较小的山地，由于地形对成土过程的影响突出，W、J 也可视为常数或接近常数。因此，受三维坐标制约，土壤分布的地带性用函数表示为

$$S_1 = F(W)$$

$$S_2 = F(J)$$

$$S_3 = F(G)$$

式中：S_1 为纬度地带性；S_2 为经度地带性；S_3 为垂直地带性。

土壤分布的纬度地带性、经度地带性和垂直地带性只是一种相对的划分，依此来说明土壤的分布规律性。其中纬度地带性是土壤地带性的起因，也是经度地带性和垂直地带性的基础。从它们对土壤空间分布的制约关系来看，纬度地带性

和经度地带性共同制约着土壤的水平分布，垂直地带性直接决定着山地、高山、谷地的土壤分布。在广阔的高山高原地区，土壤的分布实际上受纬度地带性、经度地带性和垂直地带性的共同控制。

（二）土壤的水平分布规律

在水平方向上，土壤随生物、气候带而演替的规律称为土壤的水平地带性规律，包括土壤的纬度地带性规律和经度地带性规律。

1. 土壤的纬度地带性规律

土壤纬度地带性规律主要是指土壤高级类别（土纲、亚纲）或地带性土类（亚类）大致沿纬线（东西）方向延伸、按纬度（南北）方向逐渐变化的规律。它的形成与热量自赤道向两极递减有着密切关系。由于不同纬度地表接受的太阳辐射不同，引起温度、降水等气候要素以及气候类型自赤道向两极（特别是在北半球）的变化，从而引起生物和土壤呈现相应的带状分布。

从世界土壤分布图可以看出（图 7.1），土壤的纬度地带性具体表现为两种形式。一是全球性的土壤纬度地带，即所有大陆均具有的世界性土壤地带。如由北向南的冰沼土地带、灰化土地带、砖红壤地带等。这些土壤地带不仅断续横跨整个大陆，而且大致同纬线相平行。二是区域性的土壤纬度地带，即土壤地带受区域性成土因素的影响，使“带”不再延续于整个大陆而出现于大陆边缘或大陆内部。所以，区域性土壤地带又可细分为沿海型和内陆型两种，这种土壤地带在温带地区表现得最为典型。

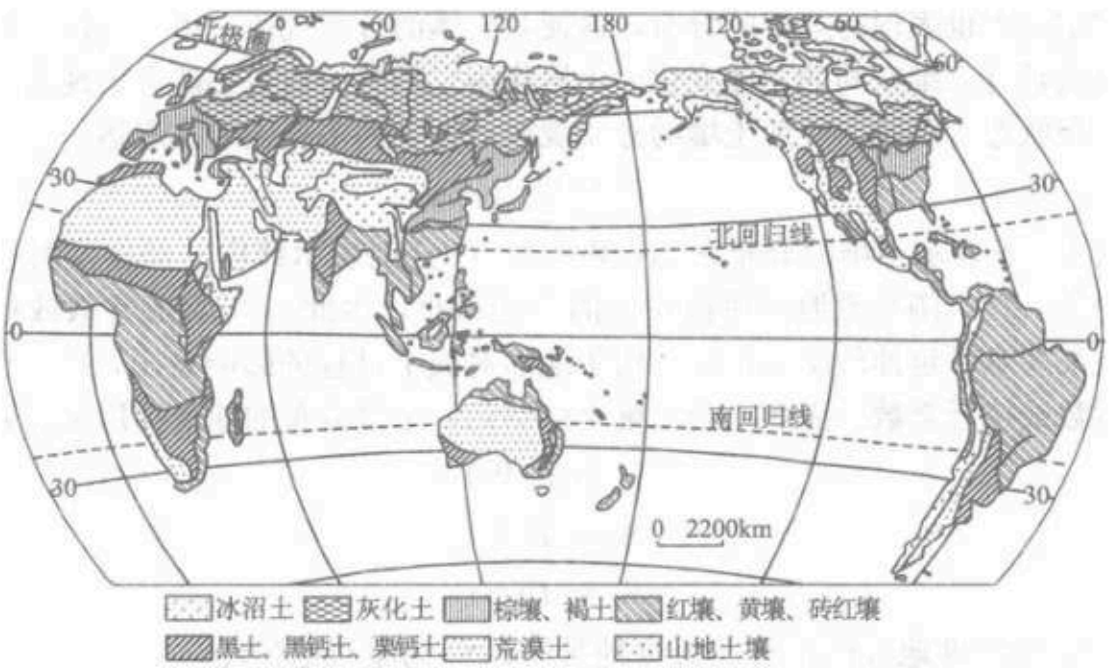


图 7.1　世界土壤分布的纬度地带性和经度地带性（伍光和等，2000）

沿海型土壤纬度地带的特点是：走向与纬线有些偏离，分布位置多在中纬大陆边缘，土壤地带谱系由森林土壤系列组成。如中国东部沿海型纬度地带谱由北而南依次为：灰土（灰化土）、淋溶土（暗棕壤、棕壤、黄棕壤）、富铁土（红壤、黄壤、赤红壤）、富铁土（砖红壤）所构成。内陆型土壤纬度地带的特点是：位于温带大陆内部的土壤地带谱主要是由草原土壤系列、荒漠土壤系列组成。如欧亚大陆内部由北而南，土壤依次为淋溶土（灰色森林土）、均腐土（黑土、黑钙土、栗钙土）、干旱土（棕钙土、灰钙土、荒漠土）。

2. 土壤的经度地带性规律

土壤经度地带性规律是指地带性土类（亚类）大致沿经线（南北）方向延伸，而按经度（东西）方向由沿海向内陆逐渐变化的规律。这种变化主要是由于距离海岸的远近不同引起气候的干湿差异造成的。距海洋愈近，气候愈湿润；距海洋愈远，气候愈干旱。在不同干湿气候的影响下形成相应的生物群落结构，在气候和生物共同制约下形成与其相应的土壤经度地带性。例如，在欧亚大陆温带地区（图 7.2），从中国东部沿海至内陆，气候类型依次是温带季风针阔混交林气候、温带季风森林草原气候、温带草原气候和温带荒漠气候；植被依次为森林、草甸草原、干草原、荒漠草原、荒漠；土壤地带依次为淋溶土（暗棕壤）、均腐土（黑土、黑钙土、栗钙土）、干旱土（棕钙土、灰漠土、灰棕漠土）。

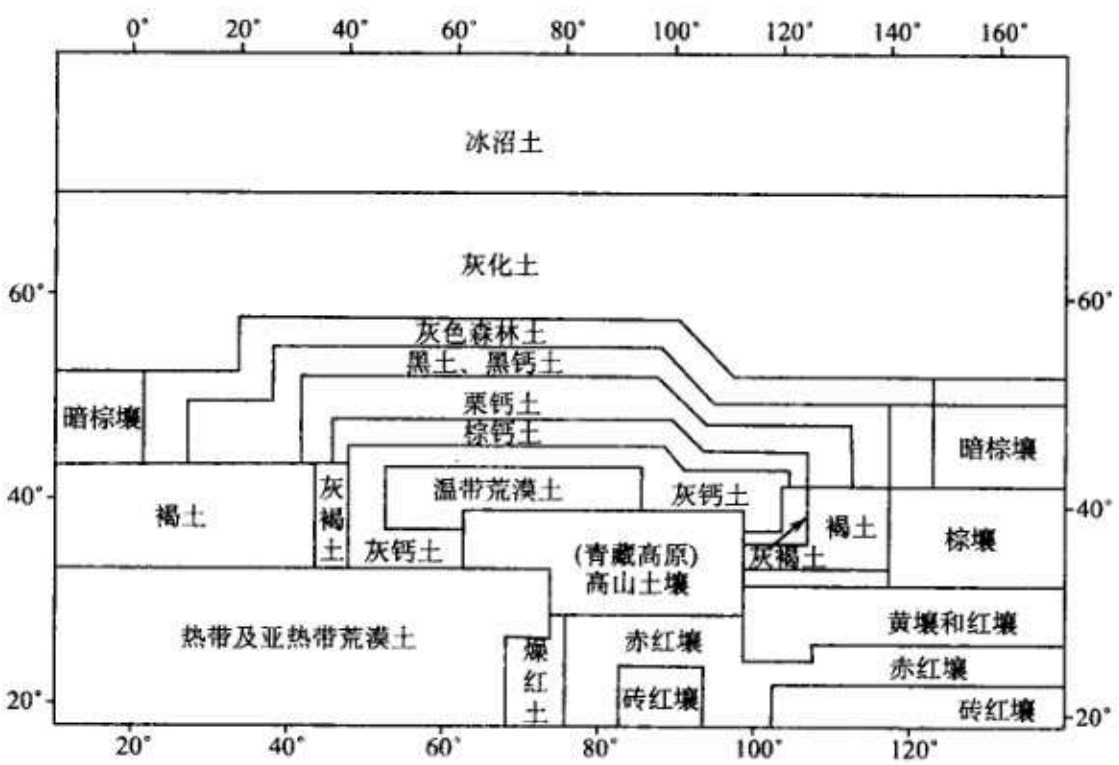


图 7.2　欧亚大陆土壤（土壤地理发生分类单元）空间分布格局图（李天杰等，2005）

（三）土壤的垂直分布规律

土壤垂直地带性是指由于地形海拔高度的升高引起气候-生物按海拔高度的高低发生垂直分异形成气候-生物的垂直分带现象，在气候-生物垂直影响下的土壤也呈相应的垂直分带现象，即土壤的垂直地带分布规律。

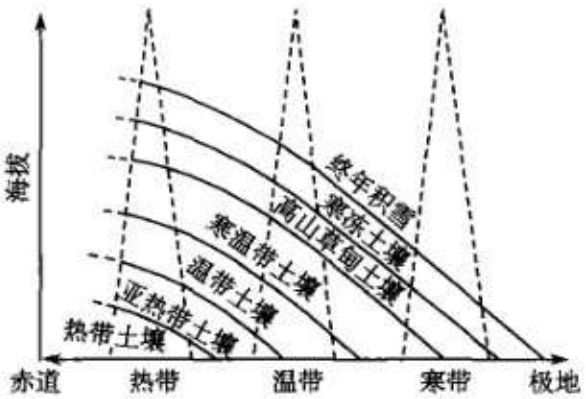


图 7.3　土壤垂直带和水平带相关性示意图

山地所有土壤垂直带的组合构成土壤垂直地带谱，即由若干个土壤垂直带组合成的垂直地带性分布图式。位于山地基部与当地的地带性相一致的土壤带称为基带。除基带外，垂直带谱中的主要土壤带称建谱土带，其土类称建谱土类。但是，土壤垂直带性不能简单地视为水平地带的立体化，垂直带并不完全与水平带等同。即使垂直带谱中与平地相应的地带性土类完全一致，但两者土壤性质相差甚远（图 7.3）。土壤垂直地带谱的组成不仅随基带土壤的不同而异，还随山地高度及形态的不同呈现有规律的变化。

1）土壤垂直地带谱的组成随基带不同而不同，它们既有随纬度的变化规律也有随经度的变化规律。例如在热带，如果山地有足够高度的前提下，从基带的热带土壤开始向山地上部依次出现与水平土带相应的亚热带土壤、温带土壤、寒温带土壤、高山草甸土壤、寒冻土壤直到终年积雪或冰冻的极地；如果在温带的山地，其基带土壤就从温带土壤开始，向上依次为寒温带土壤、高山草甸土壤、寒带土壤直到终年积雪。其他地带的垂直带谱依此类推。而在不同纬度带的山地土壤垂直带谱是不相同的，这种差异首先表现在基带土类不同，因而带谱在数量上不相同。例如祁连山的垂直基带是灰钙土带，秦岭北麓是褐土带；祁连山由 5 或 6 个带组成，秦岭由 6 或 7 个带组成，而且各土带名称也不尽相同（图 7.4、图 7.5）。同纬度地理位置的沿海湿润或内陆干旱地区的山地土壤垂直带谱也不相同。

2）山体愈高，相对高差愈大，土壤垂直地带谱愈完整，包含的土壤类型也愈多。如地处亚热带的喜马拉雅山脉珠穆朗玛峰为世界最高峰，从而形成最为完整的土壤垂直地带谱：自基带的红黄壤向上依次分布的土壤类型为山地黄棕壤、山地酸性棕壤、山地灰化土、亚高山草甸土与高山草甸土，直达高山寒漠土与雪线（图 7.6）。

3）山坡的坡向对土壤垂直带谱有明显的影响。最好的例证是地跨北亚热带与暖温带呈东西走向的秦岭主峰太白山。其南坡的基带土壤是黏磐湿润淋溶土或铁质湿润淋溶土，而北坡的基带土壤则为简育干润淋溶土和土垫旱耕人为土。

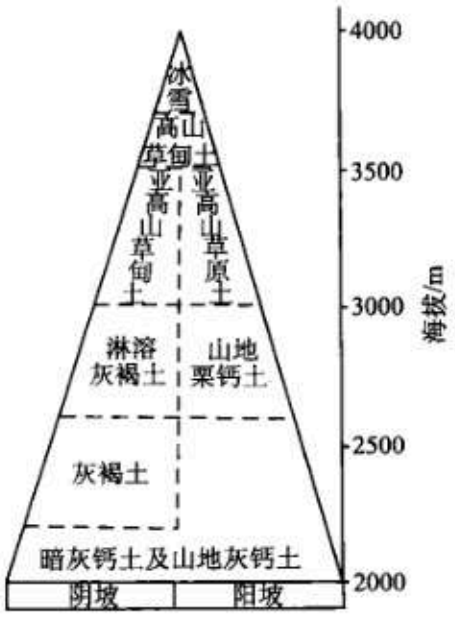


图 7.4　祁连山土壤垂直带谱

（据熊毅等，1990）

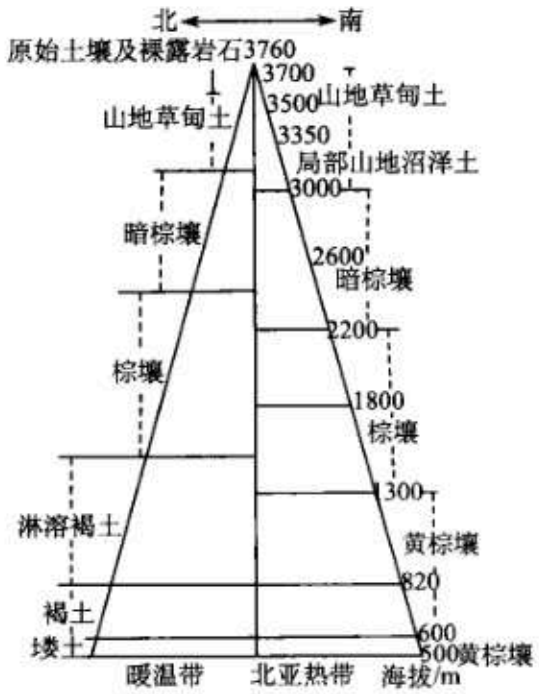


图 7.5　秦岭土壤垂直带谱

（据熊毅，1986）

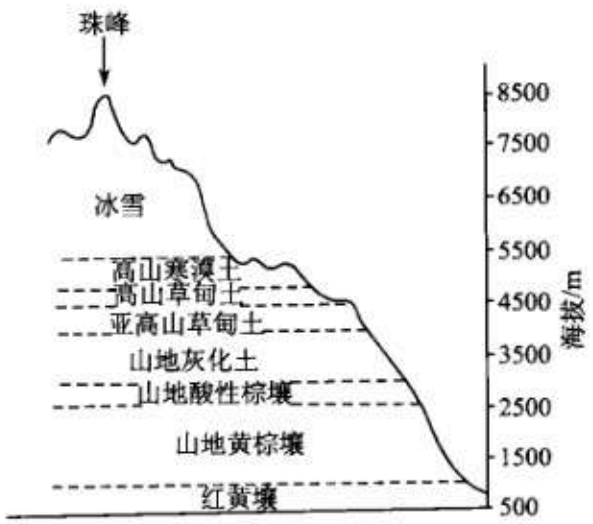


图 7.6　喜马拉雅山土壤垂直带谱（熊顺贵等，2001）

（四）土壤的区域性分布规律

土壤除前述主要受大生物气候因素制约而呈现广域的分布规律之外，还受地形、母岩与母质、水文地质、成土年龄和人为活动等区域性因素的影响，这些因素往往是土壤形成发育的决定性因素，从而使土壤在地带性分布的基础上呈现不同的土壤类型组合和分布模式，一般称为土壤区域性分布规律。它是属于中尺度并包括小尺度的土壤区域分布，规模较小，范围较窄。土壤区域性分布规律主要有以下几种：

1. 土壤的中域性分布规律

土壤的中域性分布规律是指在中尺度地区的范围内，主要受中等地形条件的影响，地带性土类（亚类）和非地带性土类（亚类）按确定的方向有规律的依次更替的现象。中域性在不同的地带内具有不同的性质。例如，按土壤地理发生分类系统位于褐土地带的华北平原，由太行山麓到滨海平原，依次分布的土壤有褐土、草甸褐土、草甸土（潮土）、滨海盐土等（图 7.7）。

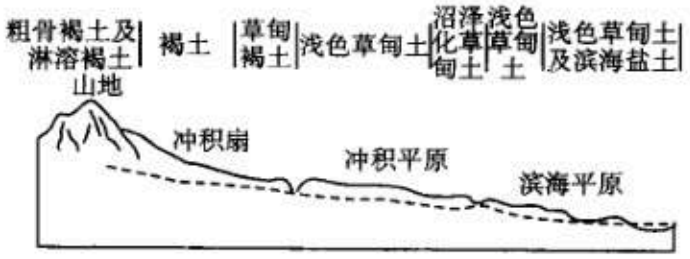


图 7.7　华北平原土壤分布断面图（熊毅，1986）

土壤中域分布常表现为枝形、扇形与盆形等组合形态。

枝形土壤组合广泛出现于高原与山地丘陵地区。由于河谷发育，随着水系的树枝状伸展，形成一系列树枝状土壤组合。如中国黄土高原沟谷多由成树枝状的黑垆土、黄绵土、潮土组成。

扇形土壤组合主要是不同土壤类型沿洪积-冲积扇呈有规律分布。由于沉积物的分选，洪积扇上部物质粗多为地带性土壤，下部地下水位升高出现草甸土或盐渍土。

盆形土壤组合出现在湖泊与盆形洼地周围。由于地形由四周向中心倾斜，在地表水、地下水的共同作用下形成了一系列水成与半水成土壤，以湖泊洼地为中心呈同心圆状分布。这种组合在干旱与半干旱地区尤为常见。如荒漠地带由山麓到盆地中心常见的荒漠土、草甸土、风沙土、盐土等。

2. 土壤的微域性分布规律

土壤的微域性分布规律是指在微地形的影响下，在小空间范围内，亚类、土属、土种或变种既重复出现又依次更替的现象。例如，黑钙土地带的高地上，随着小地形的变化往往可在相邻的平浅洼地、平地和稍微隆起的小高地上，相应地出现碳酸盐黑钙土、黑钙土、淋溶黑钙土；在黑钙土地带的低平地上，常常可以看到随着小地形的变化而出现草甸土和盐渍土相间分布的状况等。

3. 耕种土壤的分布规律

耕种土壤的分布规律是在自然土壤分布的基础上受人为活动影响所形成的特殊规律。人类活动对土壤分布的影响模式大致可归结为：

1）同心圆式分布　即耕种土壤的分布与居民点的远近有关。一般以居民点为中心，愈近居民点受人为影响愈深刻，土壤熟化度愈高，土壤愈肥沃。

2）阶梯式分布　一般在山坡和丘陵区，人们在垦殖坡地土壤时需要修筑梯田，并在不同地形部位采取不同耕作措施，从而形成不同的耕种土壤，在分布形式上呈阶梯状。

3）棋盘式分布　在平原地区，随着农田基本建设的开展，通过平整土地、开挖灌排沟渠体系使土地逐步方整化、规格化，进而改变了原有的土壤布局，使其成棋盘式分布且其土壤成分因地区不同而异。

4）框架式分布规律　在低洼圩区或湖荡地区，为了排水疏干或拦阻洪峰侵袭将土地以一道道沟、墙分隔，形成以湖荡为中心向外呈框架的分布形式。

三、主要的土壤类型

当前，世界各国对土壤类型的划分原则和命名差异很大。中国土壤系统分类以诊断层和诊断特性为基础，是一个定量化、标准化和国际化的分类，既与国际接轨又充分体现了中国土壤特色，代表了当前世界土壤分类的新方向。中国土壤系统分类把中国土壤划分出 14 个土纲：有机土、淋溶土、人为土、雏形土、灰土、火山灰土、铁铝土、干旱土、变性土、盐成土、潜育土、均腐土、富铝土和新成土。下面对主要的 12 种土壤类型做一简单介绍。

1. 有机土

有机土（histosols）是富含有机质的土壤。相当于土壤地理发生分类中的泥炭土。有机土形成发育的气候条件以寒冷而湿润为主要特征。以莎草科为主的湿生性植物形成的大量有机物堆积于地表，在嫌气条件下日积月累逐渐形成有机表层。其成土母质则以第四纪堆积物为主，在山前冲积扇中下部则以质地较细的冲积物和冰碛物为主。

主要诊断层和诊断特征为：有机土的剖面构型为 H-G 型，即由泥炭层和潜育层组成。泥炭层是由不同分解程度的纤维、半纤维状有机物构成，有机质含量可达 500g/kg 以上，土壤颜色以黑棕色或灰棕色为主；潜育层因长期受还原过程控制，土壤颜色以灰绿色、浅蓝色为主，有机质含量较低，质地以壤质或黏土为主。

2. 淋溶土

淋溶土（argosols）是指土表至 125cm 深范围内有黏化层的土壤。相当于土壤地理发生分类中的暗棕壤、白浆土、棕壤、黄棕壤等。

淋溶土的土体构型为 O-A-Bt（黏化层）-C 型。土壤剖面中必须具有以棕色为主的黏化层，主要有以下标准：①阳离子交换量大于等于 24cmol（+）/kg；②淋溶土具有常湿润、湿润、半干润土壤水分状况，有寒性、冷性、温性或热性土壤温度状况。

淋溶土的分布范围十分广泛，从北美洲和欧亚大陆北纬 60°向南跨越赤道一直至南美洲的南端、非洲的南端、澳大利亚大陆的南端及新西兰岛，都有广泛的

分布。中国自寒温带向南到北亚热带及中亚热带都有淋溶土分布，约占全国土地面积的13%。

3. 人为土

人为土（anthrosols）集中分布于人类耕作活动频繁和农业历史悠久的地区，是受人类活动深刻影响或者由人工创造出来的具有明显区别于自然起源土壤特性的一类土壤。在人类活动如耕作、灌溉和施肥的深刻影响下，形成了具有不同特征的人为层。其形成过程主要是熟化过程。相当于土壤发生学分类的水稻土、垡土、灌淤土、菜园土。

人为土是中国土壤系统分类首次设立的独立土纲，厚度大于等于50cm，土壤肥力高，且多蚯蚓等土壤动物以及人类文明遗物。

其典型剖面构型为：耕作熟化层Ap层—犁底层p层—耕作淀积层B层—母质层C层或潜育层G层。其中耕作熟化层一般厚度大、颜色较暗、团块状结构、壤质、养分含量丰富，一般呈现中性或酸性，含有木炭、砖瓦碎片等。

4. 雏形土

雏形土（cambosols）是发育程度低而具雏形层的土壤。相当于土壤地理发生分类中的砂姜黑土、潮土、部分褐土、石灰土、腐棕土、紫色土、毡土、部分棕壤、暗棕壤、黄绵土等。

成土作用中，土壤矿物风化处于较低阶段，质地一般较粗，淋溶程度弱，基本上无物质淀积，不发生黏化现象。由于雏形土发育程度较低，其土壤剖面分异程度不明显，只有在风化成土过程中形成的无物质或基本上无物质淀积的，带棕、红棕、红、黄或紫色颜色的且有土壤结构发育的雏形土层。

雏形土分布十分广泛，从极地到赤道都有分布。中国除了具有明显诊断特性的土纲和无诊断特性的新成土之外，其余的发育弱而未成熟的土壤尽归其中。

5. 灰土

灰土（spodosols）是具有灰化淀积层的一类土壤。相当于土壤地理发生分类中的灰化土和漂灰土。灰土形成的气候属于寒温带湿润气候。

典型灰土的土壤剖面构型为：枯枝落叶层O层—腐殖质累积层A层—淋溶层E层—灰化淀积层Bsh层—C型。灰化淀积层为主要诊断层，具备两个条件：一是厚度大于等于2.5cm，一般位于漂白层之下；二是由大于85%的灰化淀积物组成，pH小于5.5，有机碳大于等于12g/kg。

灰土广泛分布于北半球中高纬度地区，在欧亚大陆的北部和北美洲北部呈现纬向地带性分布。中国灰土分布的面积相对较小，主要位于大兴安岭北端，在长白山北坡及青藏高原南缘和东南缘的山地垂直带中也有所发现。

6. 火山灰土

火山灰土（andosols）专指发育在火山喷发物和火山碎屑物上的土壤，包括弱风化含有大量火山玻璃质的土壤和较强风化的富含短序黏土矿物的土壤。相当

于土壤发生分类中的火山灰土。

火山灰土成土过程迅速。由于火山灰土发育和风化程度较低，土体构型多为A—Bw（风化层）—C或A—C剖面。A层厚度一般大于30cm，有机质含量高，呈黑色高度腐殖质化，Bw层颜色较上层浅略呈黄棕色，质地略黏重。

世界上火山灰土主要是围绕活火山或休眠火山而分布的。它在中国分布面积不大且分布零碎，其分布最为集中的区域是黑龙江的五大连池、吉林的长白山、辽宁的宽甸盆地、云南腾冲等地。

7. 铁铝土

铁铝土（ferralosols）是指土表至150cm深范围内具有高度富铁铝化作用的铁铝层的土壤。相当于土壤地理发生分类中的砖红壤和赤红壤等。中度富铁铝化作用则形成富铁土。

铁铝土是因为土壤母质风化十分强烈，铁铝氧化物产生极明显的相对富集作用形成。

铁铝土土壤剖面构型为Ah（腐殖质层）—Bms（淋溶淀积层）—BC—C。铁铝层是铁铝土的主要诊断层。

铁铝土广泛分布于世界热带雨林气候区、热带季雨林气候区和热带海洋性气候区，在中国主要分布于台、闽、粤、桂、滇等省区。

8. 干旱土

干旱土（aridosols）是发生在干旱水分条件下，具有干旱表层的土壤。相当于土壤地理发生分类中的棕钙土、灰漠土、棕漠土、寒漠土、寒钙土和部分灰钙土。植被为旱生丛生禾草、旱生和超旱生小半灌木及灌木。

干旱土表层是在干旱气候条件下形成的具有特殊形态的表土层。干旱表层是干旱土的主要诊断土层。

干旱土广泛分布于全球热带、亚热带和温带干旱区。在中国境内也有广泛的分布，集中分布在中国西部地区，在年降水量小于350mm地区广为发育。

9. 盐成土

盐成土（halosols）是在矿质土表至30 cm深范围内有盐积层，或在矿质土表至75cm深范围内有碱积层，而无干旱表层的土壤。盐成土相当于土壤地理发生分类中的盐土和碱土。

在气候干旱、降水量少的地区，地下水因水位埋藏浅、矿化度高经蒸发盐分向土体上层集中形成盐成土。

鉴别盐成土的主要诊断层有盐积层和碱积层。盐成土主要分布在干旱、半干旱和半湿润区的河流低阶地、滨湖低地、洪积扇的中下部、滨海平原以及红树林区。

10. 潜育土

潜育土（gleyosols）是在地下水或地表水影响下形成的。在矿质土表至

50cm 深范围内出现厚度至少 10cm 并具有潜育特征土层的土壤。潜育土相当于土壤地理发生分类中的潜育土。

其形成的主要条件：一是低洼的地形；二是土壤水分饱和；三是有机物质的存在。由化学还原过程和有机质的嫌气分解过程共同作用形成了潜育土。

世界上潜育土集中分布在欧亚大陆北部的苔原带、北美大陆北部的阿拉斯加和加拿大中北部地区以及中国东北地区。

11. 均腐土

均腐土（isohumosols）是具有暗沃表层和均腐殖质特性的，且在黏化层上界至 125cm 深范围内，或在矿质土表至 180 m 范围内，或在矿质土表至石质或准石质接触面之间，盐基饱和度大于等于 50%的土壤。

均腐土相当于土壤地理发生分类中的黑土、黑钙土、黑垆土、栗钙土、鸟粪土和部分石灰土等。

均腐土的剖面层次十分清楚，其土壤剖面构型为 Ah—AB—Bk（钙积层）—C。均腐土的主要诊断层和诊断特性是暗沃表层和均腐殖质特性。

均腐土主要分布在世界温带半干旱及半湿润气候区。在中国均腐土集中分布在中国北方的温带、暖温带半干旱、半湿润地区。

12. 新成土

新成土（primosols）是具有弱度或没有土层分化的土壤。相当于土壤地理发生分类中的扰动土、风砂土、冲积土、部分黄绵土、部分紫色土、粗骨土、初育土等。

新成土的存在与成土时间短、气候极端干旱寒冷、抗风化作用强的石英含量高、土壤不间断地侵蚀和堆积、人工扰动等这些因素有密切关系。新成土的组成和性状基本上取决于成土母质。其土壤剖面构型一般为 AC—C 或 A—C 型。

新成土的分布极为广泛，全球陆地表面任何地段都可能有新成土分布。近代河流冲积物上生产力很高的土壤，以及荒漠地带风力侵蚀或堆积形成不毛裸地的土壤，都属于新成土的范畴。

本节要点

中国土壤的分类；土壤分布规律。

复习思考题

1. 简述中国土壤发生学分类和土壤系统分类的方法。
2. 简述中国土壤水平分布规律。
3. 举例说明土壤的垂直分布规律。

第八章 植　被

植物是生物圈中一个庞大的类群。它们在各个圈层的物质循环和能量流动中处于关键地位，是组成自然地理环境的重要一环。自泥盆纪以来，大地披上绿装，绿色植物通过光合作用使地球大气从原始缺氧的环境变成富含氧气适合人类生存的环境；不断的光合作用和有机物质积累影响全球碳素平衡，从而使地表热量保持平衡；另外，植物的生命活动又是土壤发育、水体变化的积极作用因素。因此，植物作为自然界中的第一性生产者，是一切生物（包括人类）赖以生存的物质基础。

各种植物的空间分布表现出一定的规律性，但通常局限在某一地理区域或某类环境中。不同环境中，植物组合各异，形成各种空间结构，即为植物群落。一个地区内所有植物群落共同形成的植物覆被层，称为植被（Vegetation）。

植被与人类的各种生产实践活动密切相关。近年来，人类赖以生存的各种资源（特别是生物资源）与生态环境出现急剧恶化的形势。因此，植被现状调查、全球或区域环境变迁、人为活动对植被的影响、植被与生态系统自然演变和人为演替的地理规律等都已成为重要研究课题。

第一节　植被与环境

一、概　　述

植物存在于自然地理环境之中。植物生命活动过程需要从环境中获取必需的能量和物质，以维持自身生存发展需要。同时，植物又在自己的体内不断进行改变和分解，把物质和能量释放到外界环境中，从而又改变着周围的环境。

（一）生 态 环 境

1. 环境与生境

（1）环境（environment）

现代生态学家认为：环境既包括自然环境（未经过破坏的天然环境）也包括人类作用于自然界后发生变化了的环境（半自然环境）以及社会环境（如聚落环境、生产环境、交通环境、文化环境等）。对植物而言，它们生存和发展的空间就是整个地球表面的自然地理环境。

（2）生境（habitat）

在一定的时间内对生命有机体生活、生长发育、繁殖以及有机体存活量有影

响的空间条件及其他条件的总和称为生境。由于地表各地气候、土壤、岩性和地形等条件不同，形成多种多样的生境类型，这正是地球上植物种类和其群体类型复杂多样的主要原因之一。例如，青藏高原铁线莲种群，依据其耐荫和耐寒程度划分成 4 个生境类型：亚热带森林型、暖温带森林型、温带森林型、林缘广布型。

2. 生态因子

（1）生态因子的含义

在生境中对植物生长、发育和分布等有直接或间接影响的环境要素叫做生态因子（ecological factors），例如光照、温度、湿度、风、矿物盐类和其他生物等。其中光照、温度、湿度等气候因子直接作用于植物的个体和群体，影响其生存和繁殖、种群分布和数量、群落结构和功能等。地形、其他生物等生态因子则属于间接起作用的因素，它们通过改变气候、土壤等条件对植物产生影响。各个生态因素并不是单独地对植物发生作用，而是综合在一起对植物产生影响。当环境中某种生存条件出现异常变化，便会抑制植物生命活动或威胁植物生存，这称为环境胁迫。

（2）生态因子的类型

一般将生态因子分为非生物因子和生物因子两大类。非生物因子包括光、温度、湿度、大气、水、土壤等自然因子；生物因子包括同种和异种的生物个体。前者形成种内关系，后者形成种间关系如竞争、互利共生等。植物的生存受多种因子的综合影响，但往往只有一二种因子起主导作用，这些起主导作用的因子称限制因子或主导因子。如在干旱地区水分往往是植物生存的限制因素，高纬地区或高海拔地区热量则决定着植物的生长发育及分布。目前，随着人类活动对植物及其生态环境的影响日益加剧，突出人为因子与植物之间的生态关系则能更加有针对性地研究这种特殊人为影响过程。

（二）植被与生态因子的关系

植被与生态因子之间关系遵循对立统一规律。环境的变动先于植物的适应，植物必须不断去适应变化了的新环境。正是在这个漫长的变化过程中，不适应新环境的植物被淘汰，产生了一批批新的逐渐适应了区域环境变化的植物。它们获得了更强的生命力，巩固和延续了自身的发展。

1. 生态因子对植被的作用

生态因子对植被的作用主要表现为非生物因子的影响。在不同的环境里，植物有机体的生理过程和表现于外部的形态结构以及它的整个生命活动都受环境的影响而发生变化。在变化的环境中，植物有机体也跟着改变它的本性形成新的遗传性。

同时，植物也不是消极被动的对待环境的作用，它可以从个体自身的生理、形态和分布等方面不断进行调整。植物有机体由于环境的变化而改变其本性以致形成新的遗传性的能力叫适应。植物只有通过不断地适应环境，才能维持个体的生存和种群的繁衍，所以适应是植物生存的积极现象。蓍（shī）草是一种多年生菊科植物。分布海拔范围很广，从不同海拔高度收集的蓍草种子在同一条件下生长出来的植株却有明显差异（图 8.1）。蓍草的这种生态差异就是因为在不同气候环境下为生存而产生的新的适应。

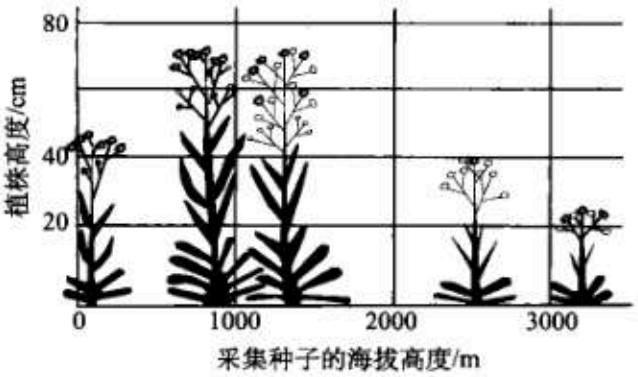


图 8.1 来自不同海拔高度的蓍草种子种在同一花园相同条件下生长出来的植株
（孙濡泳等，2002）

2. 植被对生态因子的反作用

植被对环境的反作用表现在它可以改变生态因子的状况。例如植物个体在光合作用过程中吸收 CO_2 放出 O_2，这就使大气中的 CO_2 含量减少氧的含量增多，因此在成片茂密的森林中负氧离子浓度就很高；植物一方面从土壤里吸收水分，一方面又可以拦截坡面径流，有利于土壤保墒，同时植物的蒸腾作用还能增加大气湿度；植物死后的遗体能引起土壤微生物的活动，增加土壤的腐殖质，从而改变土壤的物理性质和化学性质。因此，大面积植被的存在能使区域生态环境不断地朝着一定的方向改变。中国北方的“三北防护林工程”、黄土高原的“山川秀美工程”正是通过恢复植被促使区域生态环境良性发展的典型例证。

二、气候对植被的影响

气候通过光、温度、大气等综合因素对植物进行影响，这些因素对植物的生存和生活起着重要的作用。

（一）光对植物的生态作用

太阳辐射不仅制约地球表层外营力作用过程，更是地球上一切生命的最终能源。但后者需通过绿色植物的光合作用（photosynthesis）完成。绿色植物借助叶绿素等色素利用光进行光合作用，即同化 CO_2 和 H_2O 合成糖等有机物质并将光能转化为化学能贮藏起来同时释放出氧气。光通过光质、光强和光周期等不同程度地影响着植物的生长发育、地理分布等诸多方面，下面分别加以简要介绍。

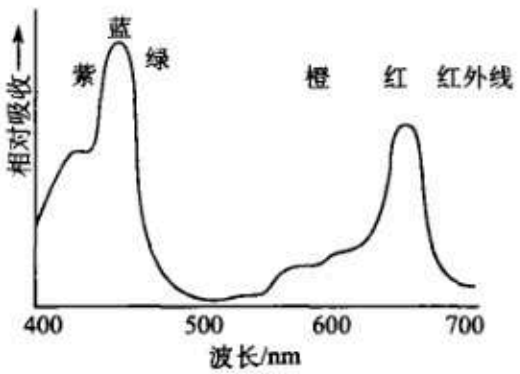


图 8.2 叶绿素 a 吸收光谱
（孙濡泳等，2002）

1. 光质的生态作用

不同光质对植物的光合作用、色素形成、向光性、形态乃至分布等方面的影响均不同。

绿色植物利用可见光区（0.38～0.76μm）中大部分波段进行光合作用（图 8.2）。其中红光、橙光和蓝紫光是被绿色植物吸收最多同时也是被叶绿素利用的光，因此被称为生理有效光或光合有效辐射；绿光大多被植物反射或透射而很少被吸收利用，称为生理无效光。这也是植物叶面呈现绿色的原因。各种色素吸收的光能波长不同，实验表明，红光能促进叶绿素的形成和种子的萌发，有利于植物的生长；蓝光有利于蛋白质合成；蓝紫光和紫外线能抑制茎的伸长、幼芽的分化和促进花青素的形成；强烈的紫外线对细胞原生质有破坏作用。高山植物一般茎秆短矮、花朵鲜艳就是与高山蓝紫光和紫外线较为丰富有关。

2. 光强的生态作用

在一定的生态条件下，光照强度制约着光合作用及有机物产量（图 8.3）。在通常情况下，光照强则植物生长良好、个体粗壮；反之植物体细弱、生长不良。当光强达到某一水平时，光合作用吸收的 CO_2 与呼吸作用释放的 CO_2 彼此平衡，此时光照强度称为光补偿点。超过补偿点后，光合作用强度几乎与光强度成比例地增长。有机物合成量超出呼吸消耗量的数额就是净光合作用。净光合作用增长到一定程度趋于稳定，即使提高光照强度也不再起促进作用，此时的光照强度称为光饱和点。不同的植物对光强的适应是不同的，据此分为阳性植物、中生植物和阴性植物三大类，通常阳性植物的光补偿点和光饱和点高于阴性植物。此外，光照强有利于花青素的形成，并能增加果实糖量和耐贮性，且使着色良好。因此，光强对植物的生态作用已被广泛应用于林业、农业和园林等生产中。例如，中国新疆的强日照使得这里成为有名的瓜果之乡；陕西渭北地区因适宜的光照配合温度和降水，使其成为著名的苹果产地。

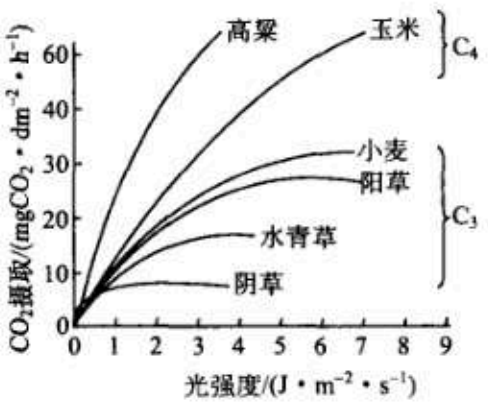


图 8.3 C_3 和 C_4 植物在最适温度和正常 CO_2 浓度时光合作用对光强的反应（孙濡泳等，2002）

3. 光周期的生态作用

各种植物开花季节很有规律，春桃秋菊各依定期。植物在长期适应过程中对日照长短发生反应以致在一年内的特定时期开花，这个时期是由日照长短决定的，这便是光周期现象。

根据植物对光周期反应的不同，分为长日照植物、短日照植物、中日照植物和中间性植物。每种或每个品种植物皆有一定临界光周期，光照时间达不到这一标准就不能形成花芽和开花。光周期对营养生长也有影响，如短日照可促使植物进入休眠，长日照通常可促进营养生长；温带植物的秋季落叶和冬季休眠也与日照长度有关。植物的光周期现象在农林生产中具有很大的应用价值。

（二）温度对植物的生态作用

温度是重要的生态因子。各种植物的生长、发育都需要一定的温度范围，因此温度是植物必不可少的生存条件。

1. 适宜温度的生态作用

植物的各种生理生化过程都限于在某一温度范围内才能正常进行（表 8.1）。这一温度范围的特征值有三个基本点：最低、最适和最高温度。一般来说，植物体内的生理生化反应会随着温度的升高而加快，从而加快生长速度；生化反应也会随着温度的下降而变缓，从而减慢生长发育的速度。

表 8.1　各类植物光合作用的温度基点（武吉华，2006）

各类植物	CO_2 吸收的低温极限/℃	光合率最适温度/℃	CO_2 吸收的最高温度/℃
炎热生境草本 C_4 植物	5～7	35～45（50）	50～60
栽培 C_3 植物	−2～0	20～30（40）	40～50
高山植物	−7～−2	10～20	30～40
热带亚热带常绿阔叶树	0～5	25～30	45～50
干旱区的硬叶乔灌木	−5～−1	15～35	42～55
温带落叶阔叶树	−3～−1	15～25	40～45
常绿针叶树	−5～−3	10～25	35～42
苔原矮灌丛和石楠灌丛	约−3	15～25	40～45
寒冷生境地衣	−25～−10	5～15	20～30

注：括号内数据为极限值。

2. 极端温度的生态作用

当温度超过植物生存的耐受极限时，不仅会使植物受到伤害而且还会造成植物死亡。例如高温会导致植物有机体大量失水或呼吸作用大于光合作用而死亡。低温对植物的伤害分为冻害和冷害两种：冻害是指当温度低于−1℃时，对植物产生的机械损害；冷害是指喜温植物在 0℃以上条件下受害或死亡。2008 年年初

我国南方的罕见雪灾造成大量植被的死亡就是冻害实例。

3. 温周期的生态作用

温周期对植物开花的影响早被人们注意。温带各种一二年生植物早在种子萌发期间就必须经受一定的低温作用，称为春化。植物的生长发育和空间分布需要一定的温度保证，其值多用活动积温（简称积温）表示。但直接影响植物生长发育和各生理过程的是植物自身体温。

地球上植被的分布与主要温度带一致，有的植被的分布界线与等温线之间有紧密的相互关系。温度对植被的间接作用主要表现在温度变化还能引起环境中其他生态因子的改变，如湿度、风、氧在水中的溶解度等因子的变化。此外，温度还经常与光、水分联合作用共同影响植物的生长和分布。

（三）大气对植物的生态作用

大气对植物的影响包括空气的化学成分和大气运动的影响两个方面。

1. 大气成分对植物的生态作用

大气中的 O_2 是植物呼吸作用所必需的物质。在通常情况下，大气中的 O_2 并不缺乏，但其在水体和土壤中含量不稳定，有时会因缺氧影响植物正常的生长发育乃至窒息死亡。由于这个原因，生活在水中或潮湿环境中的植物常以各种形态特征和生理特性来适应这类环境，如热带滨海的红树林植物常以伸出地面的呼吸根吸取 O_2，从而增强对水域和沼泽环境的适应能力。

CO_2 是植物光合作用的原料之一，其浓度明显影响植物的光合强度。在一定范围内，光合强度随 CO_2 浓度增加而增加，而且十分明显。但 CO_2 浓度过高就会对根的吸收产生抑制作用，从而间接影响植物的光合作用。

2. 风对植物的生态作用

风是植物孢子、花粉、种子和果实传播的动力之一。地球上大约有 10%的显花植物如禾本科、莎草科、芯草科、桦木科、山毛榉等是借风力授粉，称为风媒植物。风力还能促使环境中的 O_2、CO_2 和水汽等的均匀分布并加速其循环，有利于形成生物正常生活的环境。风的有害影响主要表现在降低植物的生长量，使植物矮化、变形，严重的引起风倒、风折等危害。旗形树就是因植物在盛行强风方向的一侧过度蒸腾和受风的机械摧残的结果。

三、水分对植物的生态作用

水分既是植物体的组成部分，又是影响植物生长发育的重要生态因子。生境水分数量的差异形成了不同的植物形态、结构和生理过程。在干旱地区，植物由于长期的水分短缺，形成庞大根系增加吸水量；叶片面积减小甚至退化消失以最大限度地减少蒸腾；生长缓慢使水分需要量降低以实现水分平衡。生境的水分状

况对陆生植物的类型及分布有显著影响。植被从沿海到内陆表现为由森林到草原到戈壁荒漠的变化，就是植被对生境水分由充沛到干旱缺水的适应变化。

（一）不同水体的生态作用

对陆生植物而言，不同形态的大气水具有重要的生态作用，表现在不同纬度、不同区域大气水的形态不同对植物生长、生活的重要程度有所不同。例如露水对荒漠地区一些植物的生长意义很大；空气湿度也能影响植物体水分的平衡等。土壤水分影响种子的萌发、根系的发育。土壤中水分过多或过少都不利于植物的生长发育。在荒漠、热带荒漠草原或其他干旱地区，很多深根系的植物依靠地下水的供养。

（二）按照水分因素区分的生态类群

依据植物对水分的需求量和依赖程度，可以将植物划分为水生植物和陆生植物。其中陆生植物可分为湿生植物、中生植物和旱生植物。湿生植物通常生长在沼泽、河湖沿岸等过度潮湿的地方，如莎草；旱生植物多分布在荒漠、草原和干热山丘，能较长期地忍受土壤和大气干旱，如仙人掌、麻黄等；中生植物介于上述两者之间，分布最广，常见的森林、果树和农作物均属此类。

四、土壤对植被的影响

土壤是植物生存必需的无机营养元素和水分的供应地，也是陆生植物生活的基质。植物根系与土壤之间有着极大的接触面。通过它植物与土壤之间进行着频繁的物质交换，彼此有着强烈的影响。因此通过控制土壤因素就可影响植物的种类、数量、生长发育、形态和分布。土壤因素主要包括土壤的 pH、温度、水分、肥力、结构等理化性质。

（一）土壤的物理性质与植被

土壤的物理性质主要包括土壤的机械组成和结构、土壤的水分状况、土壤的热状况等。土壤的这些方面对植被的影响很显著。

1. 土壤结构对植被的影响

黏土质地黏重、结构致密，虽保水肥能力强但通气透水性差，不利根系发育，多生长浅根性植物或黏土植被；疏松的砂土通气性好，但保水保肥性能弱，多发育耐旱的深根系植物如薯类、梭梭；壤土质地较均匀，通气透水、保水保肥性能好，适合植物生长，自然植被多为茂密的草原、草甸或森林。

2. 土壤中的水分对植被的影响

土壤水分可直接被植物的根系吸收，土壤水分的适量增加有利于改善植物的营养状况；土壤水分还能调节土壤中的温度。但水分过多或过少都对植物生长不

利。土壤过干，容易造成植物萎蔫或死亡；水分过多，则土壤中 O_2 缺乏、CO_2 积累，从而阻碍种子萌发，影响根系呼吸与生长或发生腐烂，甚至窒息死亡。土温也影响植物种子的萌发和出苗、根系的呼吸和吸收功能，土温过高或过低同样造成根系等的伤害。

（二）土壤的化学性质与植被

土壤的化学性质包括土壤的酸碱度、盐分、营养元素等。其中某些元素的有无或多少都会影响植被的分布。

1. 土壤酸碱度对土壤养分的有效性的影响

土壤酸度一般在 pH 为 6～7 时，养分的有效性最好，有利于植物生长。土壤的酸碱度影响植物类型。依植物对土壤 pH 的适应范围不同可将植物分为：酸性土植物（pH ＜ 6.5），如油茶、映山红、马尾松等；中性土植物（pH 为 6.5～7.5），如大多数栽培的粮食作物、蔬菜和许多落叶阔叶树等；碱性土植物（pH ＞ 7.5），如南天竹、柏木、石苇、卷柏及荒漠和草原中许多植物。

2. 土壤为植物生存提供了必需的营养元素

在植物生存必需的 16 种营养元素中（碳、氢、氧主要来自空气和水）有 13 种存在于土壤的无机盐中，它们分别是氮、磷、钾、钙、镁、硫和微量元素铜、锌、硼、钼、铁、氯、钴。这些元素缺一不可，且不可替代，但可以起到一定的相互补偿作用。营养元素的过量或短缺都会对植物的生长发育产生重要的生态影响。土壤有机质能够改善土壤的物理结构和化学性质，有利于土壤团粒结构的形成，从而促进植物的生长和养分的吸收。

五、地形对植被的影响

影响植被的地形因素包括海拔、坡向、坡度等。它们本身对植被并不产生直接作用，而是通过对气候、土壤等因素的作用对植被发生间接的影响。

（一）海拔高度的生态意义

一般而言，山地温度随海拔的升高而降低；降水在一定海拔范围内有增加的趋势，但超过某一限度降水量又逐渐减少；光照和风的条件也会随海拔变化有所改变。所有这些变化都影响着植物的生长、分布和形态。因此在一个海拔足够高的山地上，我们经常可以看到从山麓到山顶有不同的植物群落按海拔呈带状分布，称为垂直分布。另外，高山上的植物形态一般比较矮小，具有旱生构造，其树冠形状与高山风力强大有密切关系。

（二）坡度、坡向的生态意义

由于地表获得热量的多少不仅取决于地理纬度而且还取决于坡向和坡度，因此坡地朝向对植物群落的分布有很大影响，尤其是坡地南北朝向之间常表现出明显差异。

1. 坡向影响

一般来说，北半球中纬度地区北坡因接受的日照较少，所以温度较低、土壤湿度较大，植被以较耐荫的中生植物群落为主；相反地，南坡光照较好、温度较高，植被多为阳性植物并表现一定程度的旱生特征。例如，在河北坝上海拔约1500m以上的低山丘陵，阳坡干燥，灌木和草木层优势种为蒿类和冰草；阴坡相对冷湿，主要以金露梅和细叶苔草占优。

2. 坡度影响

坡度的影响表现在土壤的冲刷状况和水土流失状况上。一般情况下，坡度大的地方土层较薄、土壤水分较少、无机盐容易淋失，土壤多呈酸性；坡度平缓处土壤较深厚、水分也较多，土壤酸性较弱。因此不同坡度上面发育的植被也有区别。

六、生物因素对植被的影响

（一）动物对植物的生态作用

1. 营养关系

植食动物以植物为直接营养来源，如草原上的啮齿类动物啃吃和破坏植被。有少数食虫植物能用变态叶捕食小虫，然后分泌出含酶的消化液将捕获物溶解，产生的氨基酸被叶吸收。茅膏菜、瓶子草、猪笼草和狸藻均具此种特殊营养方式。

2. 传粉关系

动物的授粉作用有着极其重要的生态意义。最主要的授粉者是昆虫中的蝶类、蛾类和蜂类。无论是传粉的昆虫还是其他动物，它们与花之间成为依存关系。虽然植物也可以借助风力传粉，但这种传粉方式需要植物生产大量花粉以提高授粉几率。比较而言虫媒授粉更为可靠。

3. 种子散播关系

动物散布植物种子的作用很突出，而植物也常具有相应的特征。附着式传播的植物借助果实上的钩状物、刺状物将果实挂在动物身上，或者分泌黏液将其粘附于动物身上，这样可将果实携带到一定距离以外的地方。被食型传播的植物产生肉质果实，种子有厚壳保护能够安全通过动物消化道，排泄在较远地方。

（二）植物之间的生态作用

1. 直接的影响

（1）寄生

一个植物寄生在另一个植物体上或体内并从其组织中吸取营养，称为寄生。寄生植物中有的完全依赖寄主的营养物质。如东南亚热带雨林中的大花草，其花的直径有 1m 左右，但躯体其他部分都退化成真菌的菌丝体状伸入到寄主根内。另一些植物如田间杂草菟丝子，本身虽有少量叶绿素但不能满足需要，需利用特殊的管状吸器插入寄主茎内吸取有机营养物质。还有一类“半寄生植物”，它们也有叶绿素且可以自营光合作用，但还从寄主处摄取水和无机养料，如槲寄生、寄生于树根上的山萝花等。

（2）共生

两种植物在它们共同生活中互相取得利益叫共生。植物共生现象表现为异种之间营养的相互交流和相互补充。如豆科植物与根瘤菌之间就属于共生——根瘤菌从寄主处获取水分、盐类、有机酸和糖类，同时供给寄主以固定合成的含氮化合物。借助这种共生关系，豆科植物能在贫瘠的土壤上保持正常生长。

（3）附生

有些植物全身附着在支柱植物的地上器官表面，两者之间并没有营养上的直接联系，称为附生。附生植物属于自养型，本身不接触土壤，无机营养物质来自雨水、尘土和腐烂的植物表层。生活在热带雨林中的“绞杀植物”开始时附生于支柱植物上，长出气生根后，气生根紧紧包围树干并向下扩展直到伸入地面下变成为正常根系。这些根从土中吸收水分和养分后生长加快，网状根膨大愈合变成网状茎，支柱植物的树干即在里面被绞杀致死。最常见的绞杀植物如榕属、鸭脚木属等。

（4）化学性相互关系

植物之间还常常通过挥发性分泌物互相产生影响。有些植物如皂荚、黄栌分泌刺激素进入其他种植物体内可以促进其生理机能；有些植物如核桃、刺槐和许多唇形科植物分泌的有机物常抑制其他植物生长。有些植物能够分泌杀死细菌和真菌的物质，称为“植物杀菌素”。例如大蒜和花楸的杀菌素对马铃薯晚期疫病有长期的强烈抑制作用。

2. 间接影响

植物之间的间接影响表现为一种植物通过改变环境影响另一种植物。一般是由于遮荫而降低温度、减慢土壤变干的速率。一些植物形成的小生境成为另一些植物种子萌发、幼苗成长的安全岛。例如内蒙古东部森林草原的沙丘带，红皮云杉的幼苗往往仅在沙窝中半干旱灌木丛中出现。因此，在分析植物分布和生态环境关系时，不能忽视其他植物的影响。

七、植物的适应性和指示性

（一）植物的适应性

适应是一种植物在某类生境中能够正常生活和繁殖后代的现象。即植物在生长发育和系统进化过程中为了应对所面临的环境条件产生改善生存和生殖效率的可遗传的进化性变异，包括形态结构、生理机制、遗传特性等生物学特征上出现的能动响应和积极调整。其具体表现为：

1. 适应是植物经受自然选择的结果

一般来说，能存活下来的植物都在一定程度上表明它越过了环境的挑战，其形态结构、生理生化功能、分子生物学机制以至于个体特征及在种群、群落和生态系统中的行为，都对这种生态环境是合适的。那些具有新性状的适应种在特定生境中获得更多的生存机会，并把此性能延续到后代。因此，现存的植物是经历亿万年、代复一代地适应当时的环境条件传承到今天所呈现的一种适应结果。

2. 适应是一个渐进的过程

任何一种植物都是某种环境的产物，这种适应经历了漫长的过程，是逐渐变化的不能一蹴而就。大幅度、短时间改变植物环境，将使其脱离最基本的生存环境母体而死亡。这在人为因子影响中体现明显，如陕西北部生态环境建设中，其南部黄土高原以植树造林为主，北部风沙区则应以种草为主，宜林则林，宜草则草，若强行全部造林则因树木不能很快适应北部干旱缺水的环境而长成小老头树。

3. 植物有最佳适应区域

任何植物对环境因子的适应性都有一定的界限范围。植物对某种环境因子能够忍耐的最小剂量为下限临界点，忍耐的最大剂量为上限临界点，对植物最适合时的环境因子状况为最适点，这就是植物的“三基点”。植物适应的上限和下限之间的环境范围就是植物的适应范围，又称为植物的生态幅。在该生态幅之间的环境区域就是该植物的分布区。例如常绿阔叶林是亚热带季风气候条件下的植被，大致分布在南北纬 22°～34°，不超过 40°。

（二）植物的指示性

植物对于环境具有灵敏的反应，同时植物对于环境也有严格的选择性。一定区域范围内能指示生长环境或某些环境条件的植物种、属或群落，称为指示植物。

在自然界，植物的指示性是普遍存在的，它对气候、土壤、水体等特征以及岩石、矿产、构造线乃至污染等均具有指示作用。如杜鹃、铁芒箕为酸性土的指

示植物；椰子的开花是热带气候的标志；海洲香薷是铜矿脉的指示植物；唐菖蒲、杏等对氟化氢非常敏感；柳属是淡潜水的指示植物等。

此外，植物的某些特征，如花的颜色、生态类群、年轮、畸形变异、化学成分等也具有指示某种生态条件的意义。在古生物学中还利用植物化石的指示作用确定地层，重建古地理环境及其变化等。

本节要点

植被与生态因子的关系。

复习思考题

1. 何谓生态因子？简述植被与环境的相互关系。
2. 举例说明光质和光强对植物的生态作用。
3. 土壤因素包括哪些方面？它们如何影响植物的形态和分布。
4. 如何区别寄生和共生？植物之间的影响还表现在哪些方面。
5. 如何理解植物的适应性与指示性？

第二节　植物群落

一、概　　述

地球表面各地区内的植物不是杂乱无章地分布，而是在一定地段形成有规律的组合。在特定空间或特定生境下，具有一定的植物种类组成和空间结构、各种植物之间以及植物与环境之间彼此影响且相互作用，形成具有一定形态结构与营养结构并具有特定功能的植物集合体，称为植物群落（plant community）。

根据上述植物群落的定义，一般认为植物群落有如下基本特征：

1）植物群落是植物的复杂聚合，具有一定物种多样性。

2）群落内各种植物间具有一定相互关系，是在长期的历史过程中形成的复合体。

3）植物群落是不同植物的集结，具有一定结构和外貌。

4）植物群落与其环境是不可分割的整体。植物群落是一个功能整体，执行一定的机能。植物群落在空间上占有一定的位置，具有一定分布范围和规律。

5）植物群落的组成结构随时间而变化，具有一定的动态特征。

植物群落的研究，在生态科学和生产实践中具有突出的理论意义和实用价值。通过对植物群落的分析，有助于深化对自然界特别是对生态系统的认识，为人类充分合理地利用植被资源、提高植被生态系统的生产力、推动植物群落向特定方向发展进而保持生态系统的稳定与平衡提供理论依据。

二、植物群落的组成

植物群落的组成是指植物群落由哪些植物种类所构成。它是影响群落特征的

一个重要因素。

（一）种类组成

1. 种-面积曲线和种丰富度

群落内的物种组成是决定群落性质最重要的因素，也是鉴别不同群落类型的基本特征。群落研究一般从分析种类组成开始。一个天然的植物群落，往往由相当数量的植物种类组成。因此需要通过一定的统计，通常采用逐步扩大样方面积的方法来获取数据。根据所得数据可绘制种类-面积曲线图（图 8.4）。在曲线转折处所示的面积，称为群落的最小面积，即包含了群落大多数种类的最小空间。通过对各种群落最小面积所包括的种类的比较，可看到这样的规律：群落结构越复杂，组成群落的植物种类就越多，群落的最小面积也越大。种类-面积曲线的获得，不仅能掌握某种群落所包括的植物种类数目，同时为对同类群落研究时应取多大的样地提供了重要参考。

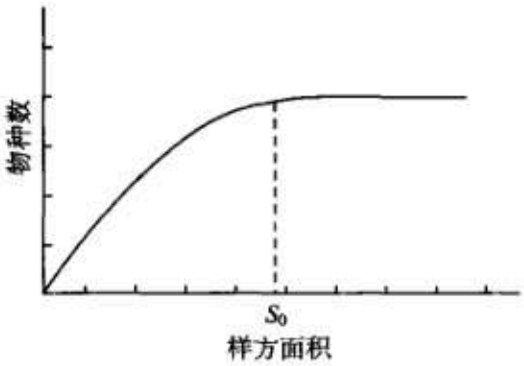


图 8.4　种-面积曲线图（孙濡泳等，2002）

不同群落的植物种数差异与气候有关。种的丰富度是向着低海拔和暖热气候增加的，即从高纬度的北极地带种贫乏的群落发展到种丰富的热带雨林及珊瑚礁群落。在同类型群落中，由于地理位置、结构以及群落发育历史的不同，种的丰富度也表现出差异。

2. 群落成员型

植物种类不同，群落的类型和结构不相同，种群在群落中的地位和作用也不相同。可以根据各个植物种在群落中的作用不同而划分群落成员型。植物群落研究中，由于划分依据的不同，出现了多种群落成员型分类。中国对群落的成员型概括分为优势种和伴生种两类。

（1）优势种

一个群落中占优势的种类称为优势种，它包括群落每层中在数量和体积上最大、枝叶覆盖地面程度大、生活能力强、对生境影响最大的种类。各层的优势种可以不止一个。多个优势种可以成为共优种，我国热带森林的乔木层的优势种就是由多种植物组成的共优种。有的优势种因盖度最大、占有最大空间并决定着群落内部的结构和特殊环境条件，称为建群种。建群种在个体数量上不一定占绝对优势，但它们是本种群不可或缺的种，如兴安落叶松就是大兴安岭落叶松林的建群种。

（2）伴生种

伴生种为群落中的常见种。这些植物虽然在群落中出现，但对群落内的环境

所发生的作用却不及优势种。伴生种包括除了优势种外的一些多数种，它们在群落中的作用不尽相同。有的是群落中常见的，即相当稳定地与优势种伴生在一起，往往可作为群落分类的一个参考；有的种类是由于外界因素如动物、人类作用的偶然侵入群落，也可能是衰退中的残遗种。

优势种和伴生种的具体种类组成不是固定不变的，或者说某种起着优势种作用的植物常常只是一定条件下的产物。随着时间和环境的变化，两种成员型的地位也可能更动，甚至在此群落中消失。

（二）群落数量特征

为了更深入地研究植物群落，在查清它的种类组成后，还需要对种类组成进行定量分析。种类组成的数量特征是最基本的群落特征。包括如下指标：

1. 多度

多度（abundance）是对植物群落中物种个体数目多少的一种估测指标，多用于植物群落的野外调查。多度的测定方法有两种。个体的直接计算法：这在森林群落乔、灌木的研究中普遍采用。目测估计法：这是一种粗略的统计方法，在草本群落的研究中常常采用。目测等级种类多样，通用的德氏（Drude）多度制如表 8.2 所示。

表 8.2　德氏七级多度制

Soc（Sociales）	植株密闭，形成背景
Cop_3（$Copiosae_3$）	植株很多
Cop_2（$Copiosae_2$）	植株多
Cop_1（$Copiosae_1$）	植株尚多
Sp（Sparsae）	植株不多，散布
Sol（Solitariae）	植株很少，偶见
Un（Unicum）	仅单一个体

2. 盖度

盖度是指植物体地上部分的垂直投影面积占样地面积的百分比，又称投影盖度。盖度是群落结构的一个重要指标，它不仅反映了植物所占有的水平空间的大小，而且还反映了植物之间的相互关系。

盖度包括投影盖度和基部盖度，其中基部盖度又称纯盖度，是指植物基部实际占的面积。盖度的大小不决定于植株的数目，而是决定于植株的生物学特性，如体形，叶面积等。

3. 频度

频度是指群落中某种植物出现的样方数占整个样方数的百分比。频度可以表示一个种群在一定地段上出现的均匀度。频度测定是在群落范围内设置一定数量的小样方来统计种的出现与否。小样方的大小和数量与测定对象有关。在草本群

落中往往用 1dm² 的小样地，做 50 次测定；在对森林树木作频度测定时可用 10～25m²的小样地作 10 次以上的统计。某种群的频度与样地中全部种类的频度总和之比值，称为相对频度。一种植物在群落内频度指数大，表示它的个体数量大、分布均匀，它在群落中的作用也大。

4. 重要值

重要值是在研究森林群落时，表示某个种在群落中的地位和作用的综合数量指标。特别是在种类繁多、优势种不甚明显的情况下，需要用数值来表示群落中不同种的重要性时，重要值就是一个比较客观的指标。其计算公式如下：

$$\text{重要值} = \text{相对密度} + \text{相对频度} + \text{相对优势度}$$

重要值是把相对密度、相对频度和相对优势度 3 个不同性质的特征综合成一个数值，而每一个植物种在群落中的重要性就可以通过 3 个指标来显示。这样在相当程度上可避免只用单一指标来表示植物种在群落中的重要性的偏差。

三、植物群落的结构

（一）群落的结构单元

植物群落的空间结构取决于两个要素，即群落中各植物种的生活型及相同生活型的植物种所组成的层片。生活型和层片是构成群落的结构单元。

1. 生活型

植物的生活型是指植物对一定的生活环境长期适应的外部表现形式。它的形成是植物对相同环境条件趋同适应的结果。因此，不同种类的植物只要它们对某一类环境具有相同或相似的适应方式和途径，并在外貌上具有相似的特征，它们就都属于同一类生活型。

2. 层片

属于某一生活型的植物，有相当的数量，在群落中占据一定的空间，所形成的特定结构就叫层片（synusia）。例如，针阔叶混交林主要由 5 类基本的层片所构成：①由松属、云杉属、冷杉属等植物组成的常绿针叶乔木层片；②由桦属、槭属、杨属等组成的夏绿阔叶乔木层片；③夏绿灌木层片；④多年生草本植物层片；⑤苔藓地衣层片。

（二）植物群落的空间结构

在相对稳定的植物群落中，所有植物都占据一定的空间，构成了植物群落的垂直和水平结构。

1. 垂直结构

大多数的植物群落都有高度上的分化或成层现象，这是群落中各植物间及植物和环境间相互关系的特殊形式。无论是木本群落或是草本群落，都可看到垂直

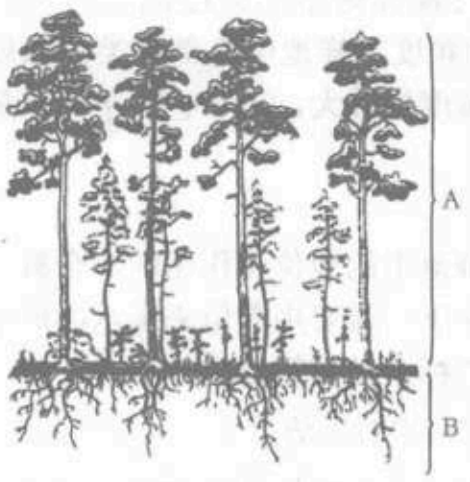


图 8.5　森林群落的垂直结构
（宋永昌，2001）
A. 地上成层现象；B. 地下成层现象

分化。森林群落一般可划分出乔木层、灌木层、草本层以及地被层（图 8.5）。藤本植物和附生、寄生植物，攀援或附着在不同植物的不同高度，往往在整个群落的垂直高度内都有分布，因而并不形成一个层次，这类植物称之为层间植物。草本植物群落的垂直结构也具有成层性，一般分为高草层、中草层和矮草层，或分为上、中、下三层。群落地下成层的现象也较为普遍，这是植物生态适应的表现。

成层现象是植物群落相互竞争和相互选择、协调以分享环境获得生存的结果。它不仅缓解了植物之间争夺阳光、水分、空间和矿质营养的矛盾，而且由于植物在空间上的成层排列扩大了植物利用环境的范围，提高了绿色植物同化功能的强度和效率。生态环境愈好则群落成层性的复杂程度亦愈大。

2. 水平结构

水平结构是指群落在空间上的水平分化和镶嵌现象。群落内的种群在水平分布上有 4 种方式（图 8.6）：

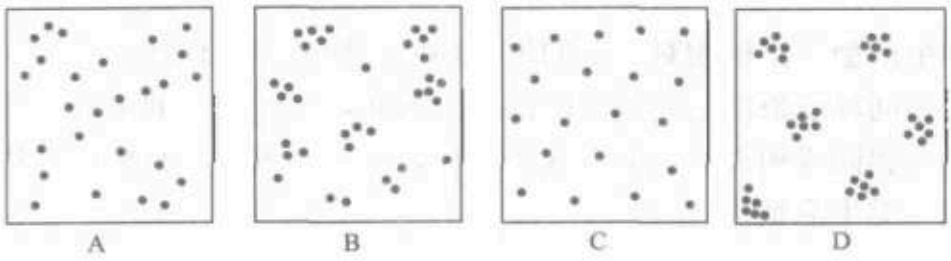


图 8.6　种群分布格局类型（宋永昌，2001）
A. 随机分布；B. 集群分布；C. 均匀分布；D. 镶嵌分布

1）有规则的分布：这在天然群落中罕见。某些荒漠中的灌木，可能近于这种分布。

2）随机分布：即出现明显的不规则性。这种分布也不多见。

3）聚集分布：在林地中，植物往往成斑点状聚生在一起。这与土壤性质、植物繁殖特点和种子散布能力有关。

4）镶嵌分布：这是植物个体在水平结构上的主要特征。常因微地形的变化、土壤湿度和盐渍化程度的差异、群落内部环境的不一致、动物活动以及人类活动导致这种分布。Donald l. Phillips 和 James A. Macmahon（1981）通过对美国西部荒漠灌木种群格局研究指出：小型植丛趋于聚集分布，中等植丛趋向于随机分

布，大型植丛倾向于均匀镶嵌分布。但也不尽然，如在内蒙古草原和荒漠中，锦鸡儿属植物的种群格局表现为幼小植丛为聚集分布，中等大小的植丛为均匀镶嵌分布，而大型植丛倾向于随机分布。这是因为中等植丛数量多生命力强所以分布多而均匀，大型植丛因植丛较少但根系发育可以吸收更多水分形成随机分布。

3. 时间结构

群落的时间结构是指群落结构在时间上的分化或在时间上的配置。它反映了群落结构随时间的周期性变化而发生的相应更替。这种更替在很大程度上表现为群落结构随季节而变化。在一个复杂的群落中，植物生长、发育的异时性会很明显地反映在群落结构的变化上。

1）不同植物种类的生命活动在时间上有差异。在某一时期，某些植物种类在群落生命活动中起主要作用；而在另一时期，则是另一些植物种类在群落生命活动中起主要作用。比如有的植物在早春开始萌发、开花、结实，到了夏季其生活周期已经结束，而此时另一些植物种类则达到生命活动的高峰。

2）植物群落的季相变化。随着气候季节性交替，群落呈现不同的外貌，称为季相。如北方的落叶阔叶林，在春季开始抽出新叶，夏季形成茂密的绿色林冠，秋季树叶枯黄，冬季则树叶落地，呈现出明显的 4 个季相。温热地区四季分明，群落的季相变化十分显著。如在温带草原群落中，一年可有 4 或 5 个季相。植物生长期的长短、复杂的物候现象是植物在自然选择过程中适应周期性变化着的生态环境的结果。

四、植物群落的演替

群落演替（community succession）是指在一定的地域内，随时间的变化，植物群落由一种类型转变为另一种类型的生态过程，是植物群落动态的一个最重要的特征。

（一）群落演替的过程

植物群落的形成，可以从裸地开始，也可以从已有的另一个群落开始。

1. 裸地的形成

裸地的存在是群落形成的最初条件和场所之一。通常裸地可以分为原生裸地和次生裸地。原生裸地是指从来没有植被覆盖的地面，或存在过植被但被彻底消灭了（包括原有植被下的土壤）的地段，如冰川的移动造成的裸地。次生裸地是指原有植被虽已不存在，但原有植被下的土壤条件基本保留，甚至还有曾经生长在此的种子或其他繁殖体的地段，如森林砍伐、火烧等造成的裸地。一般将发生在原生裸地上的演替称为原生演替，发生在次生裸地上的演替称为次生演替。

2. 植物的侵移、定居和竞争

植物繁殖体的传播过程称为植物的迁移或入侵。它是群落形成的首要条件，

也是植物群落变化和演替的主要基础。

定居是指植物繁殖体到达新地点后开始发芽、生长和繁殖的过程。在最初的阶段，虽然可能有大量的繁殖体到达栖境，但只有少数强有力的先驱物种能够定居成功。

随着裸地上首批先锋植物定居的成功以及后来定居种类和个体数量的增加，裸地上植物个体之间以及种与种之间便开始了对光、水、营养和空气等空间与营养物质的竞争。一部分植物生长良好，可能发展成为优势种；而另一些植物则退为伴生种，甚至逐渐消失，最终物种之间形成了相互制约的关系，从而形成了稳定的群落。例如，在自然状态下，武夷山常绿阔叶林是以木荷、甜槠（zhū）、青冈等组成的群落类型；但在群落演替到某一平衡点时，木荷、甜槠的优势地位有所下降，青冈的优势地位有所上升。这是种内、种间竞争共同作用的结果。

3. 群落水平上的相对稳定与平衡

基于以上作用，形成群落内所特有的植物环境。进入这种群落环境的新种类，要受到植物环境的选择。因此，植物通过竞争平衡而进入协同进化，使自然资源的利用更为有效，群落结构更趋完善，整个群落及其环境之间保持相对的稳定与平衡。

4. 演替顶极

演替顶级（climax）是指每一个演替系列都是由先锋阶段开始，经过不同的演替阶段，最终到达成熟、相对稳定的演替阶段。这一阶段群落表现出一些重要特征。如群落物种间能很好地相互适应；主要组成物种能在群落内完成更新，同时能够排除新种类的入侵；在物种组成和结构上已趋于稳定；对环境资源达到最大程度地利用。顶级群落是演替最终的结果，包括气候顶级群落、土壤顶级群落和地形顶级群落。另外，有 3 种不同的学说解释顶级群落的性质，即单顶级学说、多顶级学说和顶级群落-格局学说。

（1）单顶级学说

主要观点：一个气候区只有一个潜在的气候顶级，它是与该地区气候相适应的最稳定的群落；在一个气候区所有演替系列的群落，如果给以充分时间的话，最终将趋向于一个稳定的单一顶级；这种顶级是由该地区的气候所决定的，因此称为气候顶级。

（2）多顶级学说

主要观点：在一个气候区内，群落演替的最终结果不一定都汇集于一个共同的气候顶级；在一个气候区，除了气候顶级之外，还存在同等重要的土壤顶级、地形顶级、火烧顶级，同时还可存在一些复合型的顶级，如地形-气候顶级。

（3）顶级群落-格局学说

主要观点：在任何一个区域内环境因子都是连续不断变化的，随着环境梯度的变化各种类型的顶级群落也是连续变化的，构成一个顶级群落连续变化的格

局；在这一格局中，分布最为广泛且常位于格局中心的顶级群落，称为优势顶级，它是最能反应该地区气候特征的顶级群落。优势顶级相当于单元顶级学说的气候顶级。

（二）控制演替的主要因素

1. 植物繁殖体的迁移、散布

植物繁殖体的迁移和散布普遍而经常地发生着。当植物繁殖体到达一个新环境时，植物的定居过程就开始了。植物的定居包括植物的发芽、生长和繁殖3个方面。只有当一个种的个体在新的地点上能繁殖时，定居才算成功。任何一块裸地上生物群落的形成和发展，或是任何一个旧的群落为新的群落所取代，都必然包含有植物的定居过程。因此，植物繁殖体的迁移和散布是群落演替的先决条件。

2. 群落内部环境的变化

这种变化是由群落本身的生命活动造成的，与外界环境条件的改变没有直接的关系。有些情况下，是群落内物种生命活动的结果为自己创造了不良的居住环境，使原来的群落解体，为其他植物的生存提供了有利条件，从而引起演替。例如，在云杉林采伐后的林间空旷地段，首先出现的是喜光草本植物。但当喜光的阔叶树种定居下来并在草本层以上形成郁闭树冠时，喜光草本便被耐阴草本所取代。以后当云杉伸于群落上层并郁闭时，原来发育很好的喜光阔叶树种便不能更新。这样，随着群落内光照由强到弱及温度变化由不稳定到较稳定，依次发生了喜光草本植物阶段、阔叶树种阶段和云杉阶段的更替过程，也就是演替的过程。

3. 种内和种间关系的改变

组成一个群落的物种在其内部以及物种之间都存在特定的相互关系。这种关系随着外部环境条件和群落内环境的改变而不断地进行调整。当密度增加时，不但种群内部的关系紧张化了，而且竞争能力强的种群得以充分发展而竞争能力弱的种群则逐步缩小自己的地盘甚至被排挤到群落之外，这种情形常见于尚未发育成熟的群落。处于成熟、稳定状态的群落在接受外界条件刺激的情况下也可能发生种间数量关系重新调整的现象，进而使群落特性或多或少地改变。

4. 外界环境条件的变化

虽然决定群落演替的根本原因存在于群落内部，但群落之外的环境条件诸如气候、地貌、土壤和火等常可成为引起演替的重要条件。气候决定着群落的外貌和群落的分布；地表形态的改变会使水分、热量等生态因子重新分配，从而影响群落本身。大规模的地壳运动可使地球表面的植物部分完全毁灭，从而使演替从头开始。小范围的地表形态变化如滑坡、洪水冲刷也可以改造一个植物群落；土壤的理化特性与置身于其中的植物、土壤动物和微生物的生活有密切的关系；火也是一个重要的诱发演替的因子，如火烧可以造成大面积的次生裸地，演替可以

从裸地上重新开始。当然，影响演替的外部环境条件并不限于上述几种。凡是与群落发育有关的直接或间接的生态因子都可成为演替的外部因素。

5. 人类的活动

人对植物群落演替的影响远远超过其他所有的自然因子。因为人类活动通常是有意识、有目的地进行的，可以对自然环境中的生态关系起着促进、抑制、改造和建设的作用。放火烧山、砍伐森林、开垦土地等，都可使植物群落改变面貌。人还可以经营、抚育森林，管理草原，治理沙漠，使群落演替按照不同于自然发展的道路进行。人甚至还可以建立人工群落，将演替的方向和速度置于人为控制之下。

本节要点

植物群落组成、结构和演替。

复习思考题

1. 什么是植物群落？如何鉴定一个植物群落？
2. 什么是优势种、伴生种？两者之间有什么区别？
3. 简述植物群落的数量特征和时空结构。
4. 什么是演替顶级？试论解释顶级群落性质的3种不同的学说。
5. 如何理解演替的多因素控制？

第三节　主要陆地植被类型

陆地植被属于陆地生态系统，其分布很大程度上主要决定于气候条件。由于纬度和海陆性质的巨大差异，世界陆地各主要气候带具有不同的生态地理条件，相应地形成不同的植被类型。

一、热带植被类型

热带植被主要分布在低纬地区。该区热量充足但水分的区域差异很大，导致植被的地带性规律显著，主要包括热带雨林、热带季雨林、热带稀树草原等。

（一）热带雨林

1. 环境特征

（1）终年高温多雨的气候

这是热带雨林（tropical rain forest）发育的必需条件。热带地区的年平均温度多为20～28℃，最高温度很少超过33～34℃；年降水量最少有2000mm，多的可达4000～6000mm甚至10 000mm；相对湿度很高，最高可达90%以上。

（2）热带雨林的土壤多为砖红壤

土壤颜色呈红色或黄色，质地为壤质或黏质；土壤内缺乏盐基，也缺乏植物

养料，几乎都呈酸性，腐殖质含量因分解迅速往往低下，土层内富有铁铝氧化物。

2. 群落特征

1）热带雨林是地球上生物种类成分最丰富的一种植被类型。据推测，生活在热带雨林中的全部生物种类至少占到全球现存物种总数的一半。群落内单位面积上树木种类的密度特高，但没有优势种分化。

2）热带雨林的结构很复杂。通常分为乔木、灌木和草本 3 个层次。乔木层的高度一般在 50m 左右；灌木层和草本层由灌木和草本以及大量乔木的小树和幼苗构成。所以整个雨林群落的垂直结构一般可分为 5～8 层。

3）乔木在雨林群落中占极大优势。雨林乔木具有高大而整齐的树干，发育板状根；树冠顶部往往形成不规则的锯齿形轮廓；树皮发育微弱、非常薄、光滑、有时具光泽，有很多乔木的树皮是浅色的，这都是与雨林的高温湿润条件有关。

3. 分布

（1）南美洲亚马孙河流域

亚马孙河流域的热带雨林面积约为 400 万 km^2，遍布南北纬 10°之间的亚马孙平原。此外在南美南北回归线之间迎风的沿海地区也有分布。

（2）亚洲东南部地区

亚洲热带雨林覆盖面积为 250 万 km^2，但多在岛屿上。其南北可伸展到两回归线之间，在岛屿外缘仅见于迎风的沿岸山区。我国海南岛、云南西双版纳、台湾以及西藏东南部的低山河谷地区均有分布。

（3）非洲刚果盆地

非洲雨林主要位于刚果盆地，面积约 180 万 km^2，向西可沿几内亚湾北岸形成狭长雨林带，约介于南北纬 10°之间。另外在东岸的马达加斯加岛东岸迎风带有带状雨林分布，南端已达南回归线。

（二）热带季雨林

1. 环境特征

热带季雨林简称季雨林（monsoon forest）。是分布在热带有周期性干湿季节交替地区的森林类型，是热带季风气候区的一种稳定的植被类型。与热带雨林分布地区相比，它在气候上表现为有明显的旱季、降水量少和温差大的特点。

2. 群落特征

季雨林的特征是在旱季部分落叶或全部落叶，具有比较明显的季节变化，其种类成分、结构、高度等均不及热带雨林发达，但外貌比热带雨林华丽。根据乔木落叶的习性不同，季雨林可分为落叶树种、叶交替型或半落叶型和常绿树。其中，老叶全部脱落后才生长出新叶者，为落叶树种；老叶脱落与新叶萌生十分靠

近者，为叶交替型或半落叶型；新叶长出后老叶脱落者，为常绿树种。

3. 分布

季雨林以不连续的带状主要分布于亚洲和美洲的热带地区。

（1）东南亚地区

东南亚是热带季风盛行地区，季雨林分布最广、类型众多。季雨林在中国热带分布很广，特别是在水热条件组合相对较好地区发育更为完整。其中，落叶季雨林主要分布在海南岛西部和云南南部的干热河谷，群落结构简单，树木多具喜阳耐旱的生态适应特征；石灰岩季雨林是生长在石灰岩地区由热带常绿和落叶树种混合构成的一种森林，主要分布在广西南部、云南南部海拔 700m 以下的山地上。

（2）南美季雨林分布

位于巴拉那河上游拉普拉塔草原和卡廷加斯的博尔博雷马台地、西印度群岛（如特立尼达岛）和巴拿马到墨西哥的沿岸等地。

（三）稀树草原

1. 环境特征

稀树草原（savanna）亦称萨瓦纳群落，它是在热带夏雨型气候条件下形成的以一种阳性、旱生、适高温的多年生草本植物占优势，同时散落着一些耐旱、矮生乔木或灌木的热带草原植被。稀树草原分布地区的年降水量差别悬殊，介于 500～1500mm 间，而且集中于雨季，干季显著。

2. 群落特征

1）稀树草原发育有较发达的草本植物层。在环境较湿润处，草高可达 1～3m，较干燥处也有 80cm；并散生乔木，这是与温带草原的重要区别。

2）禾草呈丛生状，叶狭窄而直立，具旱生结构。双子叶植物多为小型叶，坚硬或完全退化。

3）散生在稀树草原上的旱生乔木多为矮生，其根系发达、树皮很厚、树干多分枝、常具刺、树冠扁平如伞状，以非洲木棉（也称猴面包树）为典型。

3. 分布

稀树草原在非洲的分布面积最大，以非洲中南部最为典型。南美洲集中在赤道以南的巴西高原和委内瑞拉和圭亚那等地的广阔河谷冲积平原上。在亚洲，分布在印度半岛 22°N 以南、斯里兰卡的北半部、巴基斯坦、中南半岛及东南亚地区。中国热带和亚热带南部如广东省、海南岛西部及台湾岛西南部，稀树草原面积较大。

二、亚热带的植被类型

亚热带是热带和温带之间的过渡带。一般而言，大陆东侧为湿润亚热带森林